

Diseño de Circuitos Impresos - 34943

Máster Universitario en Ingeniería de Sistemas Electrónicos

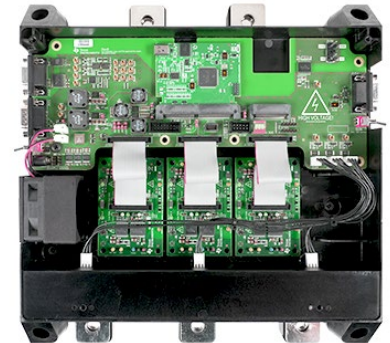
Recomendaciones específicas para circuitos de potencia

Raúl González Medina
raugonme@upv.es

Introducción

Aspectos a tener en cuenta en la implementación de sistemas electrónicos

- *Todos los circuitos electrónicos generan calor*
 - *Es necesario disiparlo*
 - *En circuitos de potencia se genera gran cantidad de calor*
- *Los circuitos electrónicos integrados pueden estar sometidos a vibraciones que pueden generar problemas:*
 - *Soldadura de componentes*
 - *Conectores de potencia (tornillo)*
 - *Sujeción y envoltorio de circuitos*
 - *Sujeción de disipadores*
- *El espacio es limitado*
- *El peso es relevante*
- *Los circuitos de potencia manejan corrientes y tensiones elevadas (potencialmente letales)*
- *Consecuencias de una implementación incorrecta*
 - *Funcionamiento incorrecto*
 - *Incumplimiento de normativa*
 - *Fuente de interferencias*
 - *Rotura de componentes*
 - *Incendio, explosión, quemaduras, electrocución*



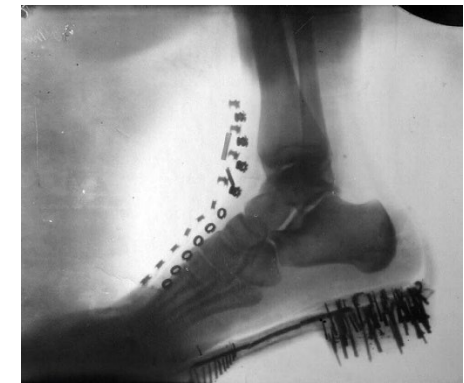
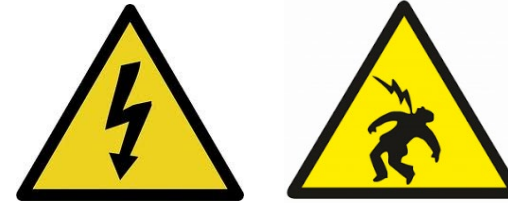
Introducción

Problemas comunes en todos los circuitos de potencia

- Tensión elevada → Separación entre pistas
- Corriente elevada → Área de conducción / Disipación de calor
- Grandes variaciones de tensión y corriente → Ruido (mucho)
- Evitar inductancias parásitas (generan EMI y sobretensiones)
 - → Entra en conflicto con las anteriores
 - Grandes planos de masa, ferritas, etc.
- Valorar la necesidad de aislamiento galvánico
- Convivencia con otros circuitos sensibles al ruido

Ensayo de los convertidores

- Fuentes de alimentación robustas
- Sondas de tensión diferenciales
- Sondas de corriente AC y DC
- Control de temperatura (recomendable cámara térmica)
- Protección de los usuarios
 - Gafas de seguridad
 - Ropa / calzado
 - Mamparas
- Protección de los circuitos electrónicos

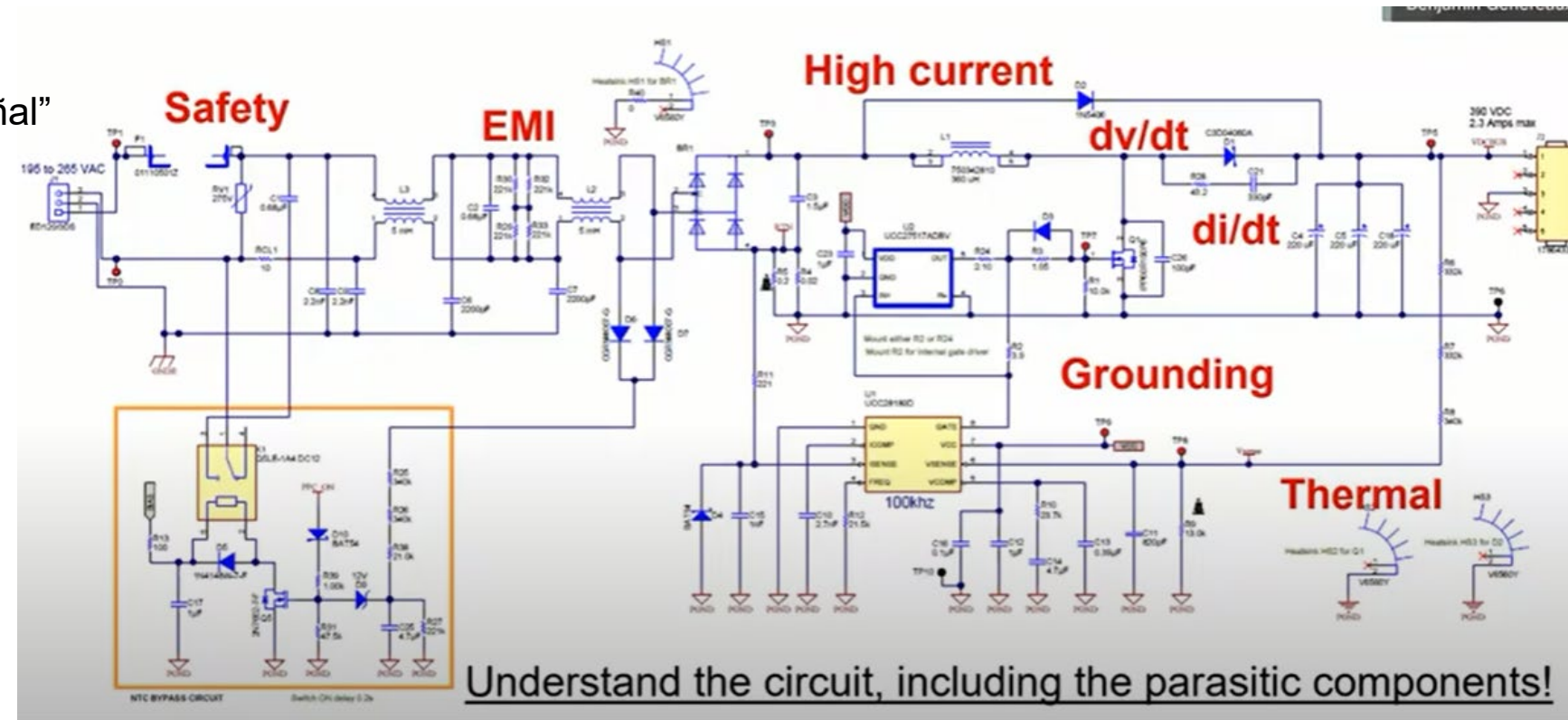


Introducción

Consideraciones relativas a la potencia

Fuente: Texas Instruments

- Colocación de componentes
- Conocer “la ruta de la potencia/señal”
- Tensión y corriente por el circuito
- Impedancia del circuito
- EMI y EMC
- Materiales de la PCB
- Densidad de componentes
- Seguridad
- Materiales disponibles
- Tecnologías de fabricación
- Temperatura ambiente alrededor del circuito, de la PCB y de los componentes
- Metodo de refrigeración
- Tipo de montaje
- ¿Es recomendable sacar la potencia de la PCB?



Introducción

Componentes

• Colocación

- Siempre hay componentes de potencia (W, kW, MW) conviviendo con electrónica analógica (mW) y digital (mW, W)
- Identificar y colocar los bloques de potencia
- Identificar y separar, en la medida de lo posible, los componentes de alta potencia de los de baja potencia
- Identificar y reducir los lazos de corriente, especialmente los de corrientes elevadas
- Tener en cuenta que muchos ICs utilizan las pistas de la PCB para disipar el calor. ¡Cuidado con la temperatura!
- Dejar sitio suficiente para los disipadores de calor y asegurar el flujo de aire
- Dejar sitio suficiente para montar y desmontar el prototipo

• Montaje

- Superficial: El componente se suelda en una sola cara
- Agujero pasante: Los terminales atraviesan la PCB y se sueldan en la cara opuesta a la colocación
- Otros: Pressfit, muelle, tornillo, etc.



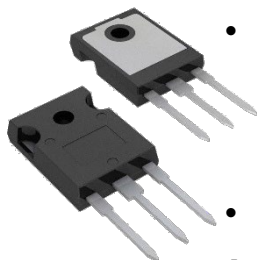
Introducción

Encapsulado de semiconductores:

- Componentes en PCB

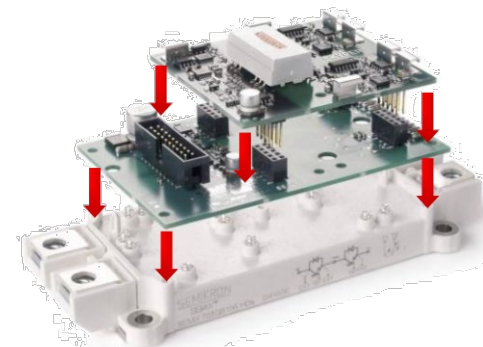
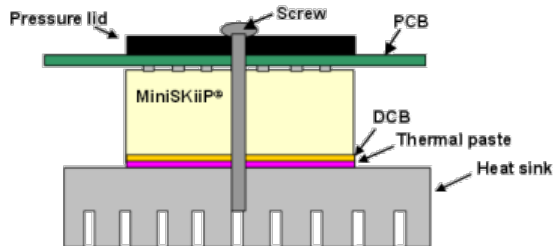
- Componentes discretos:**

- Adecuado para potencia bajas.
- Semiconductores de potencia distribuidos por la PCB
 - Gran distancia entre semiconductores
 - Soldaduras entre componentes
- El anclaje a los disipadores puede ser crítico.



- Módulos:**

- Adecuado para potencias medias
 - Todos los semiconductores en un paquete: mínima distancia entre semiconductores
 - Huella de los módulos específicas
 - Se ancla al disipador fácilmente
- Ventaja principal: todos los componentes pueden ir en la misma PCB
 - Desventaja principal: toda la potencia pasa por la PCB



- Módulos anclados con tornillo y/o faston**

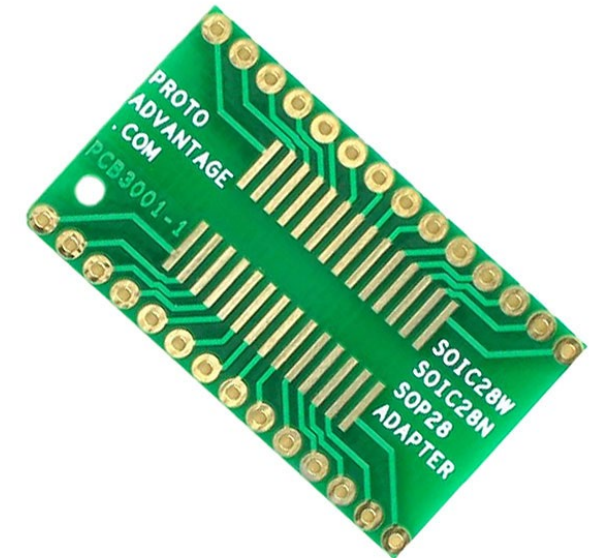
- Adecuado para potencias altas
- Ventaja principal: La potencia no es necesario que pase por la PCB
- Desventaja principal: señales críticas cableadas.
 - Sensores
 - Disparo de transistores (resuelto en algunos módulos)
- Ocupa mayor espacio
- Se ancla fácilmente a un disipador.



Introducción

Sustratos más habituales en potencia

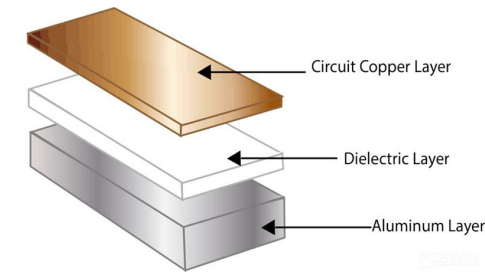
- FR4
 - Compuesto por:
 - Agente reforzante: **fibra de vidrio** (tejido)
 - Matriz: **resina epoxi** (termo estable)
 - FR significa “Flame Retardant” (FR1-3 no llevan fibra de vidrio)
 - Definido en por la NEMA (National Electrical Manufacturers Association)
 - Cumple la norma UL94V-0 sobre la inflamabilidad de los materiales de plástico
 - Propiedades:
 - Elevada resistencia mecánica
 - Transición vítrea (T_g): Normal: 130°C – 150°C, Moderado: 150°C – 170°C, Alta temperatura: > 170°C
 - Temperatura de trabajo continuo estándar: 90°C – 110°C
 - Espesor
 - Rango: de 0,6 mm hasta 3,2
 - Valor habitual: 1,6 mm
 - Dimensiones máximas: depende del fabricante
- Cerámicos (Alta temperatura)



Introducción

Sustratos más habituales en potencia

- Aluminio
 - Pertenece a la familia MCPCB (Metal Core PCB)
 - Ventajas: alta disipación de calor, alta durabilidad, ligera
 - Estructura
 - El aluminio sirve de soporte.
 - El espesor de cobre es similar a las PCBs FR4
 - Entre el cobre y el aluminio hay una capa de aislante
 - Algunos usos: iluminación LED, cama caliente de impresoras 3D



Fuente: www.pcbway.com

Conductores

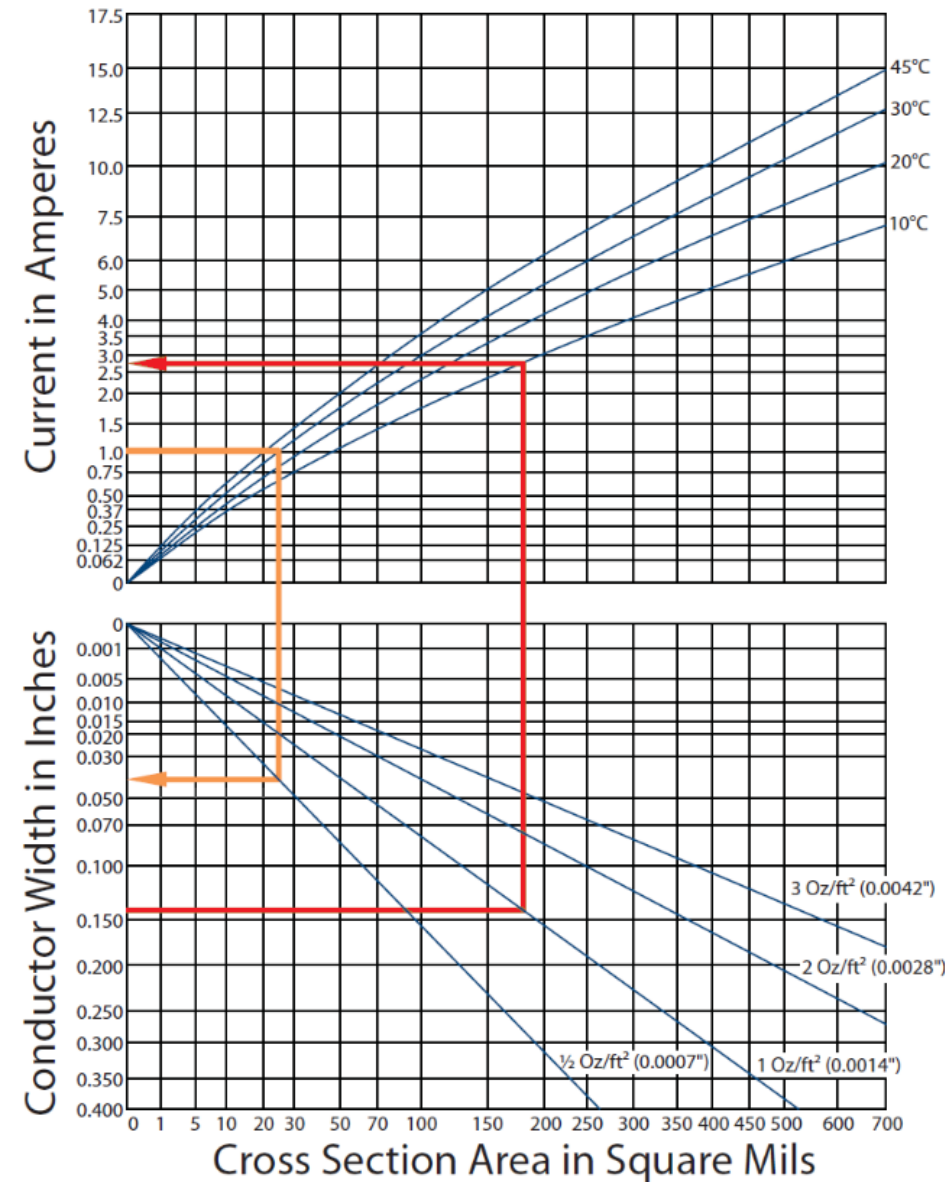
- Conductor
 - Material: cobre
 - Espesor en PCBs rígidas: de 18 μm hasta 350 μm (típico 18, 35 y en menor medida 70)
 - Mayor espesor mejora la conductividad y la transferencia de calor
 - Menor espesor permite mayor precisión en la fabricación.
- Grandes áreas de conductor permiten hacer un “sándwich” en la DC-Link
 - Se aprovecha la capacidad intrínseca para mejorar el layout de potencia
 - Se minimiza la inductancia parásita en el circuito de potencia
 - Sirven para disipar calor de los componentes

Conexiones

- Estándares IPC-2221A(L) IPC-2152

En la misma cara: pistas y planos

- Sección:
 - “Adecuar” la resistencia a la corriente que tiene que conducir
 - Objetivo: Evitar un aumento excesivo de la temperatura en la PCB
 - Anchura:
 - La anchura favorecer la disipación de calor
 - Aumenta la sección
 - Ocupa espacio en la PCB
- Espesor:
 - Aumentar la sección
 - Se mide en micras de espesor o en onzas/pie²:
18μm (0,5oz), 35μm (1oz), 70μm (2oz), 105μm (3oz), 140μm (4oz)
 - Disminuye la precisión de fabricación de la PCB
 - Problemas en PCBs en las que conviven componentes de potencia y componentes digitales, instrumentación, etc
- Otras soluciones:
 - Puentes
 - Recrecimiento de pistas con estaño

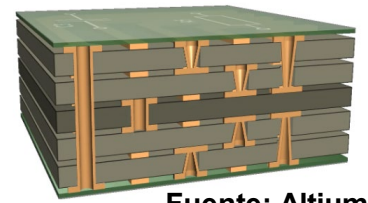


Fuente: Altium

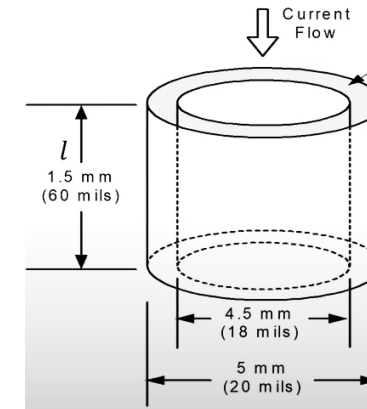
Conexiones

Entre capas: Vías

- Conducción de corriente entre capas
 - Una vía permite (más o menos) conducir de 1 a 3 A
 - Para mayor corriente, en **pistas de potencia** se suele emplear matrices de vías
- Conducción de calor entre capas (disipación)
 - La resistencia térmica depende del número de vías, de la sección de cobre y de los planos a los que están conectadas
 - Las no requieren “thermal relief” → conviene fundir los planos con las vías para mejorar la disipación de calor y maximizar el área de conducción
 - Las vías “rellenas” conducen más calor que las huecas
 - Insertos “press-fit para” transmisión de calor: Copper Coin



Fuente: Altium



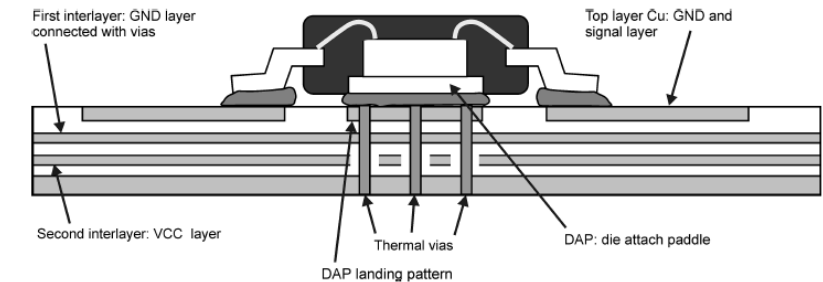
Typical rule of thumb is 1 A to 3 A per via

$$R = \frac{\rho \cdot l}{A}$$

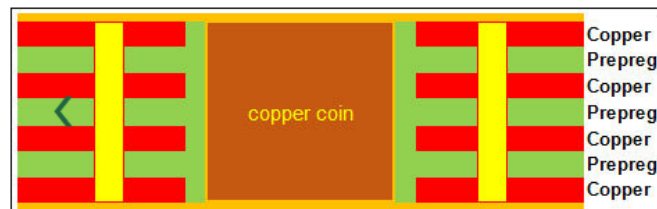
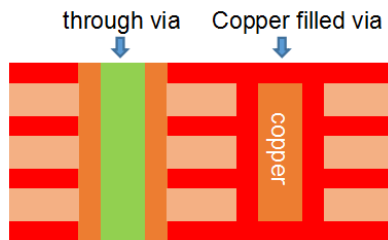
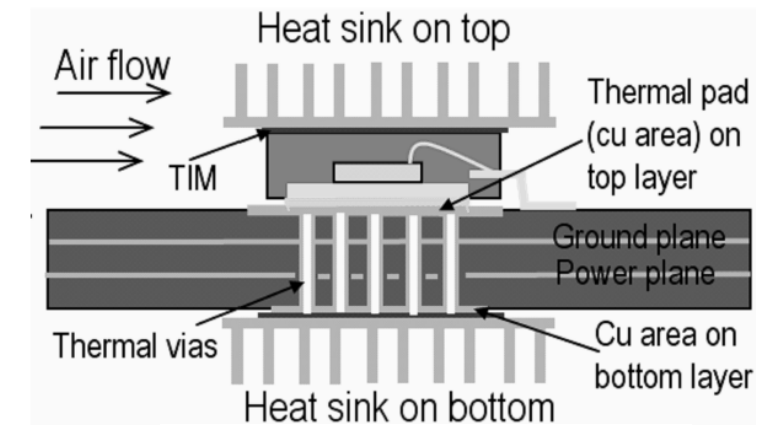
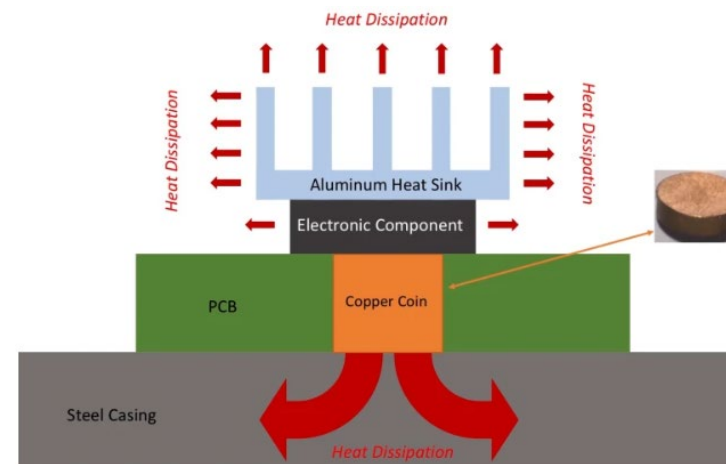
$$R = \frac{\rho \cdot l}{\pi \cdot (r_o^2 - r_i^2)}$$

$$R = \frac{(0.67 \mu\Omega \cdot \text{in}) \cdot (0.06 \text{ in})}{\pi \cdot [(0.01 \text{ in})^2 - (0.009 \text{ in})^2]} = 0.67 \text{ m}\Omega$$

Fuente: Texas Instruments



Fuente: Texas Instruments: snva183b.pdf

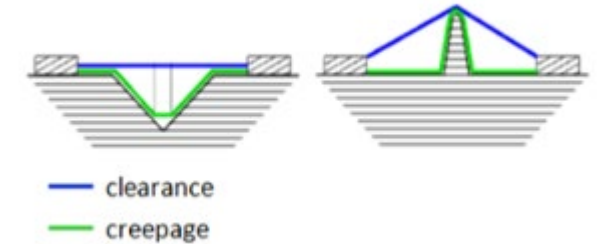
Fuente: <https://wellerpcb.com/>

Fuente: Texas Instruments: snva424a.pdf

Separación entre conductores

Trazado de pistas en los circuitos de potencia

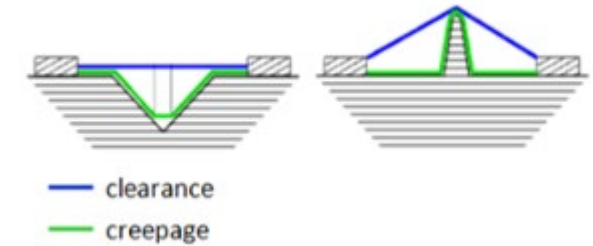
- Separación de conductores (creepage and clearance)
 - Creepage: espacio o distancia a lo largo de la superficie de un material aislante entre dos puntos conductores que tienen un potencial eléctrico diferente
 - Clearance: espacio o distancia más corta a través del aire (u otro medio aislante) entre dos conductores que tienen un potencial eléctrico diferente
- Mantener la separación adecuada es necesario para
 - Garantizar la seguridad y la fiabilidad
 - Evitar cortocircuitos y arcos eléctricos
- Métodos
 - Separación entre pistas
 - Aumentar el número de capas (el FR4 es buen aislante eléctrico)
 - Aplicar revestimiento de pistas (no es la máscara de soldadura)
 - Realizar ranuras en la PCB
- Problemas
 - Aumenta la complejidad
 - Aumenta el coste
 - Ocupa espacio en PCB
 - Aumenta las inductancias parásitas
- Ranuras
 - Debilitar la PCB
 - Aumenta las inductancias parásitas



Separación entre conductores

Trazado de pistas en los circuitos de potencia

- Regulado por:
 - Normas UL: Las normas UL (Underwriters Laboratories)
 - Normas IEC: Las normas IEC (International Electrotechnical Commission)
 - Normas IPC: Las normas IPC (Association Connecting Electronics Industries): IPC-2221A



Voltage Between Conductors (DC or AC Peaks)	Minimum Spacing						
	Bare Board				Assembly		
	B1	B2	B3	B4	A5	A6	A7
0-15	0.05 mm [0.00197 in]	0.1 mm [0.0039 in]	0.1 mm [0.0039 in]	0.05 mm [0.00197 in]	0.13 mm [0.00512 in]	0.13 mm [0.00512 in]	0.13 mm [0.00512 in]
16-30	0.05 mm [0.00197 in]	0.1 mm [0.0039 in]	0.1 mm [0.0039 in]	0.05 mm [0.00197 in]	0.13 mm [0.00512 in]	0.25 mm [0.00984 in]	0.13 mm [0.00512 in]
31-50	0.1 mm [0.0039 in]	0.6 mm [0.024 in]	0.6 mm [0.024 in]	0.13 mm [0.00512 in]	0.13 mm [0.00512 in]	0.4 mm [0.016 in]	0.13 mm [0.00512 in]
51-100	0.1 mm [0.0039 in]	0.6 mm [0.024 in]	1.5 mm [0.0591 in]	0.13 mm [0.00512 in]	0.13 mm [0.00512 in]	0.5 mm [0.020 in]	0.13 mm [0.00512 in]
101-150	0.2 mm [0.0079 in]	0.6 mm [0.024 in]	3.2 mm [0.126 in]	0.4 mm [0.016 in]	0.4 mm [0.016 in]	0.8 mm [0.031 in]	0.4 mm [0.016 in]
151-170	0.2 mm [0.0079 in]	1.25 mm [0.0492 in]	3.2 mm [0.126 in]	0.4 mm [0.016 in]	0.4 mm [0.016 in]	0.8 mm [0.031 in]	0.4 mm [0.016 in]
171-250	0.2 mm [0.0079 in]	1.25 mm [0.0492 in]	6.4 mm [0.252 in]	0.4 mm [0.016 in]	0.4 mm [0.016 in]	0.8 mm [0.031 in]	0.4 mm [0.016 in]
251-300	0.2 mm [0.0079 in]	1.25 mm [0.0492 in]	12.5 mm [0.4921 in]	0.4 mm [0.016 in]	0.4 mm [0.016 in]	0.8 mm [0.031 in]	0.8 mm [0.031 in]
301-500	0.25 mm [0.00984 in]	2.5 mm [0.0984 in]	12.5 mm [0.4921 in]	0.8 mm [0.031 in]	0.8 mm [0.031 in]	1.5 mm [0.0591 in]	0.8 mm [0.031 in]
> 500 See para. 6.3 for calc.	0.0025 mm /volt	0.005 mm /volt	0.025 mm /volt	0.00305 mm /volt	0.00305 mm /volt	0.00305 mm /volt	0.00305 mm /volt

B1 - Internal Conductors
 B2 - External Conductors, uncoated, sea level to 3050 m [10,007 feet]
 B3 - External Conductors, uncoated, over 3050 m [10,007 feet]
 B4 - External Conductors, with permanent polymer coating (any elevation)
 A5 - External Conductors, with conformal coating over assembly (any elevation)
 A6 - External Component lead/termination, uncoated, sea level to 3050 m [10,007 feet]
 A7 - External Component lead termination, with conformal coating (any elevation)

Fuente: IPC-2221A

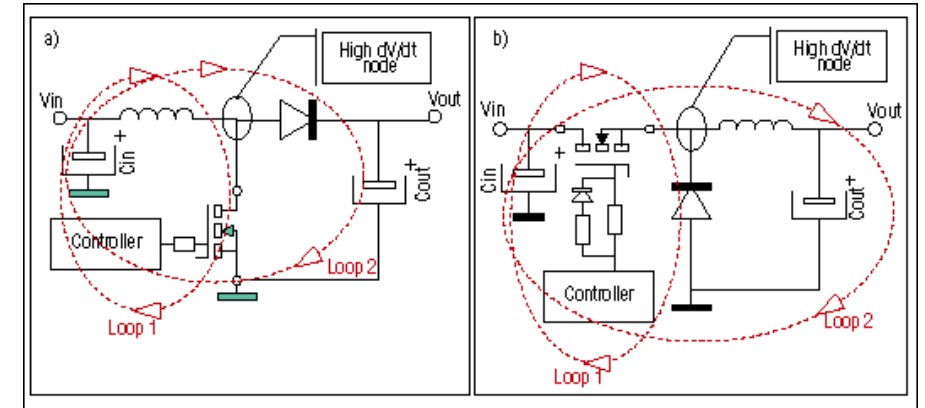
Trazado de las PCBs

Trazado de la etapa de potencia

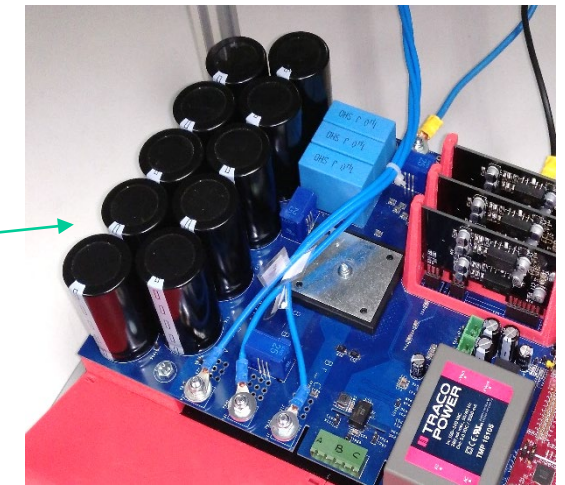
- Los componentes suelen ser de agujero pasante
- Identificar los lazos de corriente
- Grandes derivadas de tensión y corriente en la celda de conmutación
 - Ojo con la recuperación inversa del diodo!!!
- Puede haber rizado de tensión y corriente en el orden de MHz debido a resonancias entre las inductancias y los condensadores (incluidos los parásitos)
- IMPORTANTE: Minimizar inductancias
- Intentar que el retorno de los lazos de corriente se produzcan por un plano de masa

Condensadores

- Soportan derivadas de corriente elevadas
- Es habitual combinar condensadores electrolíticos y de película/cerámicos
- En la medida de lo posible se deben acercar todo lo posible a la/s celdas de conmutación.
- Es especialmente importante que los condensadores de película sean los mas cercanos ya que trabajan en un rango mayor de frecuencia
- Es importante minimizar las inductancias parásitas entre los distintos tipos de condensadores



<https://www.maximintegrated.com/>



Trazado de las PCBs

Inductores

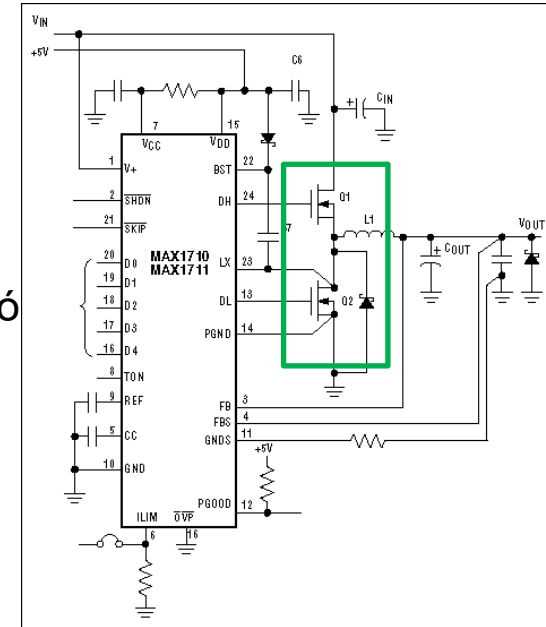
- Soportan derivadas de tensión elevadas
- Un trazado inadecuado
 - Tiene poco efecto sobre los otros componentes de potencia
 - Provoca interferencias sobre otros circuitos vitales del convertidor: instrumentación

Drivers de los transistores

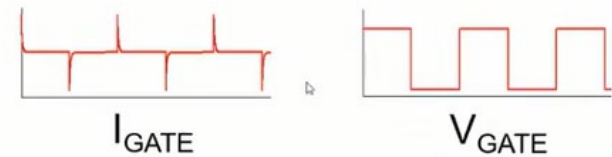
- Soportan la máxima tensión del circuito
- Frecuencia de trabajo “elevada” (Frecuencia de conmutación)
- Picos de corriente de corta duración ($i \sim 10\text{ns?}$) decenas de amperios (I_G)
→ Derivada de corriente elevada (dI_G/dt)
- Se recomienda colocar los componentes que conmutan con encapsulado SMD en una sola capa y evitar el uso de vías

Alimentación de la PCB

- Reguladores lineales: Poco ruido y bajo rendimiento
- Reguladores conmutados:
 - Rendimiento muy elevado
 - Potencial fuente de ruido
 - Frecuencias de conmutación muy elevadas
 - Recomendación sencilla: sigue las indicaciones del fabricante del regulador



<https://www.maximintegrated.com/>



Fuente: Texas Instruments

Ejemplos:

Inversor trifásico para prácticas de laboratorio

Características

- **SENCILLO**
- **RESISTENTE**
- **REPARABLE**
- **ECONÓMICO (dentro de lo razonable)**
- Inversor trifásico
- Tensión de entrada máxima: 400 V
- Corriente de salida máxima: 6 A
- Control con LAUNCHXL-F28069M
- Semiconductores de potencia: IGBT con encapsulado TO247
- Disparo de transistores con Bootstrap sin aislamiento galvánico
- Disipación de potencia: Radiador común con ventilador
- Chasis: Impreso en PLA
- Alimentación integrada
- Instrumentación:
 - Medida de tensión sin aislamiento
 - Medida de corriente con sensores de efecto hall ACS712ELCTR-05B-T

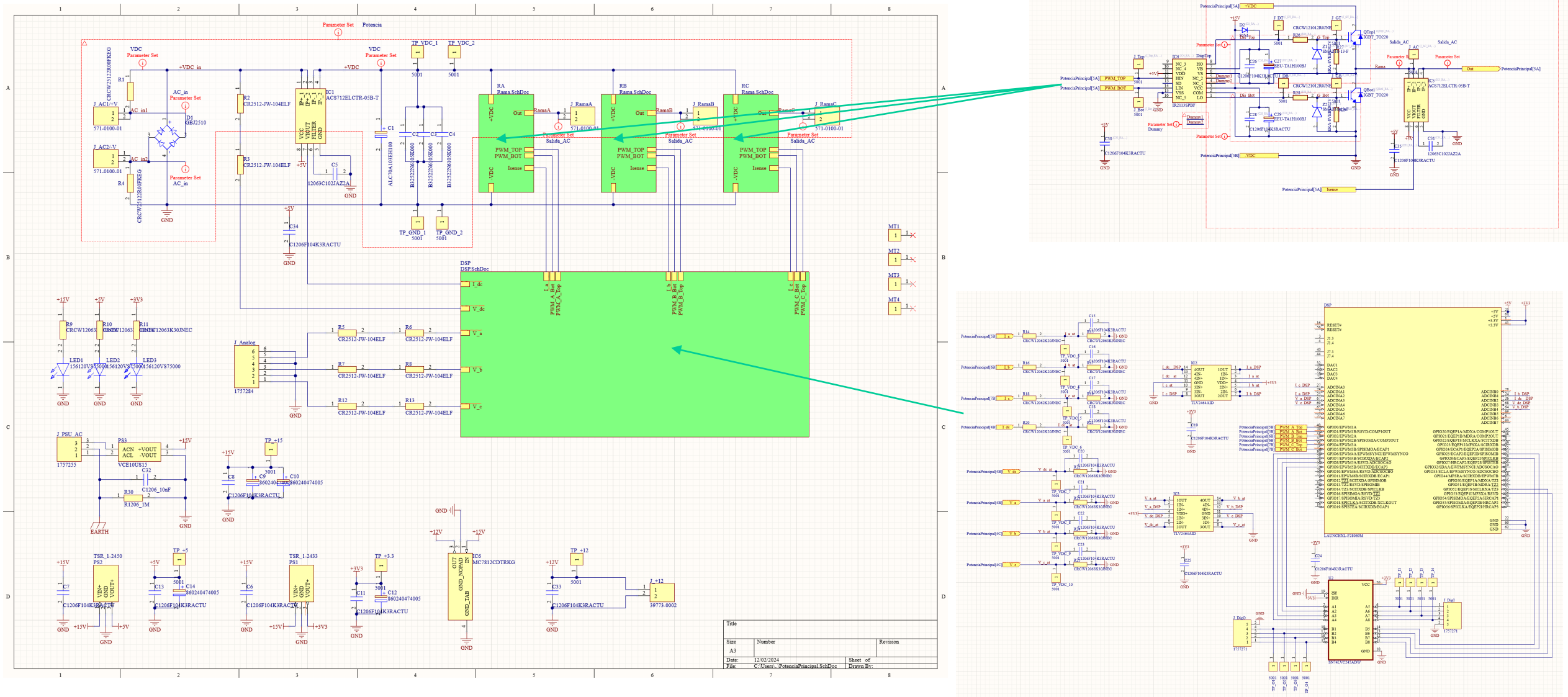


PCB

- 4 Capas
- Vías de agujero pasante
- Espesor de cobre: 35 μm

Ejemplos:

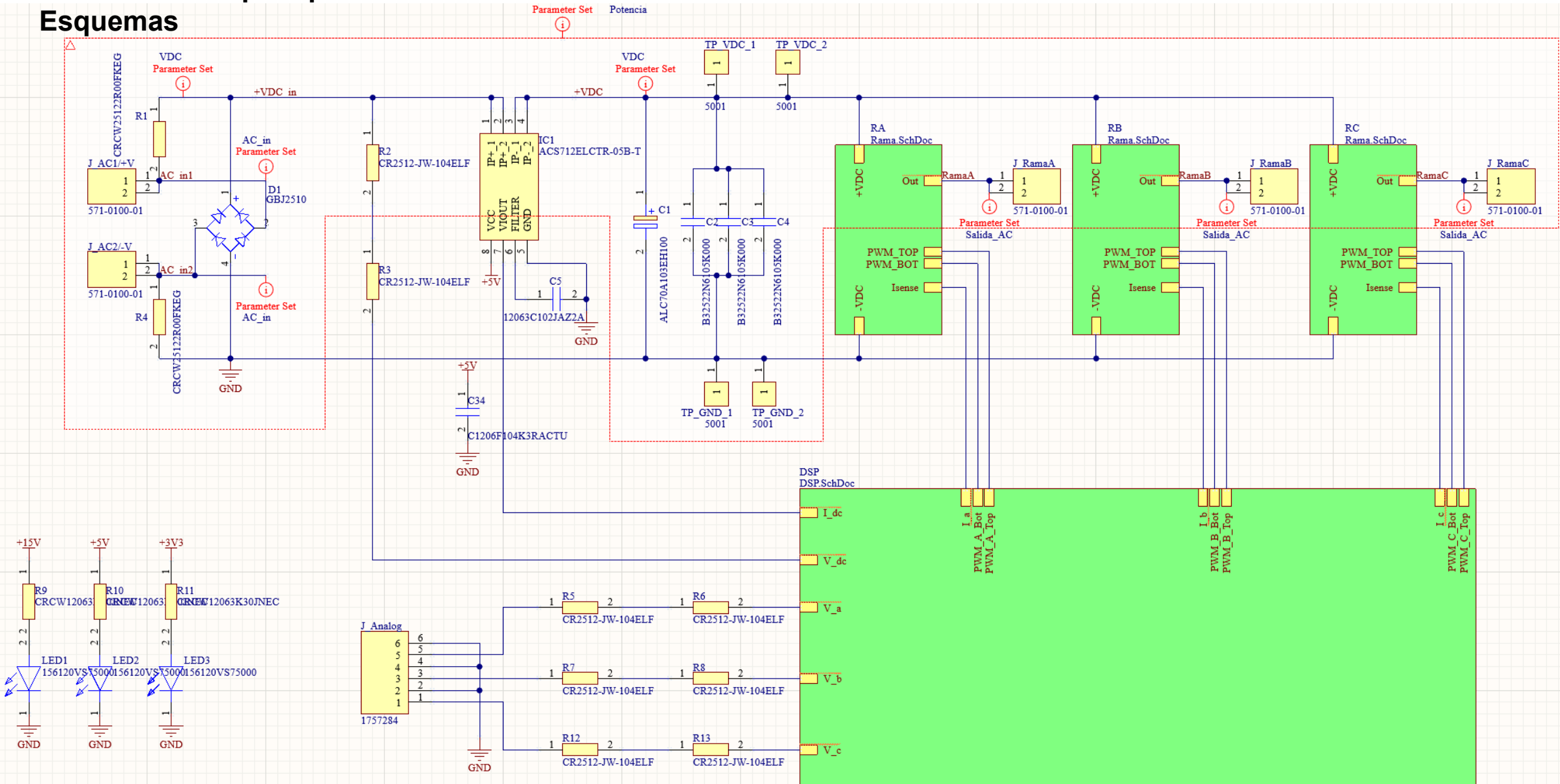
Inversor trifásico para prácticas de laboratorio



Ejemplos:

Inversor trifásico para prácticas de laboratorio

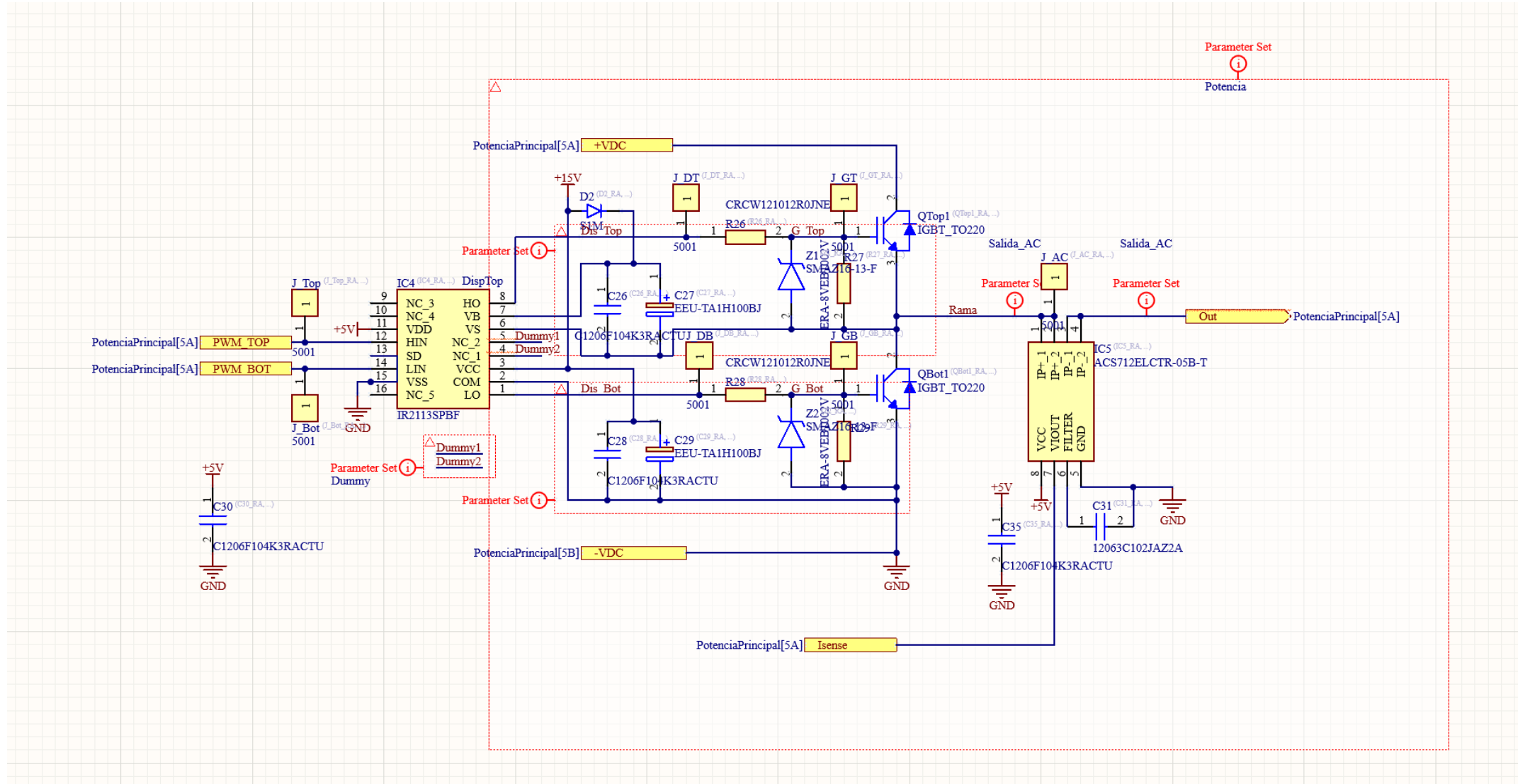
Esquemas



Ejemplos:

Inversor trifásico para prácticas de laboratorio

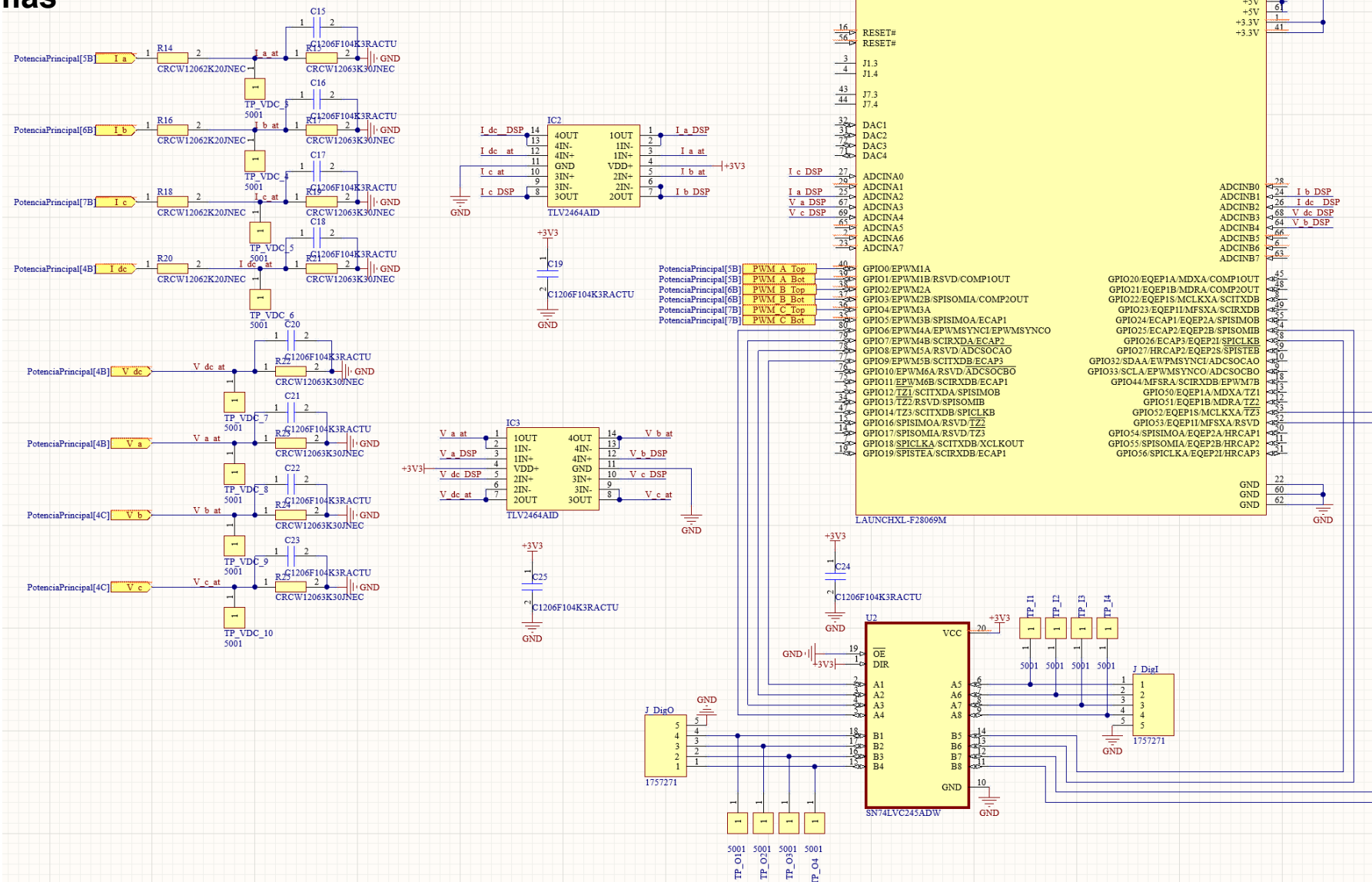
Esquemas



Ejemplos:

Inversor trifásico para prácticas de laboratorio

Esquemas

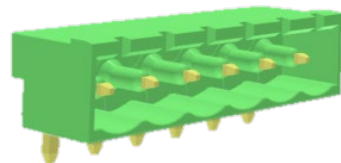


Ejemplos:

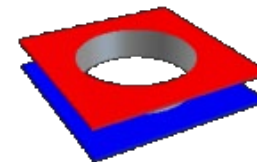
Inversor trifásico para prácticas de laboratorio

Esquemas

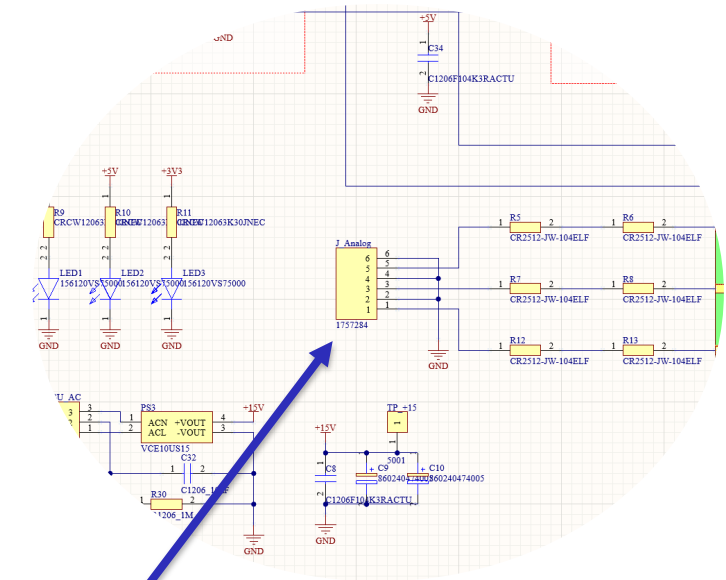
- Componentes
 - Todos los componentes tienen que estar formados por:
 - Símbolo en el esquemático
 - Huella de la PCB
 - Opcional: Modelo 3D
- Obtención:
 - Mediante librerías
 - Diseño propio
- Ejemplo: Conector 6 pin: Phoenix Contact 1757284
 - Símbolo
 - Formado por pines (número y nombre) y formas
 - Huella
 - Formada por
 - PADs →
 - Formas
- Modelo 3D



1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6



- SMD: capa TOP
- THT:
 - Todas las capas
 - Taladro



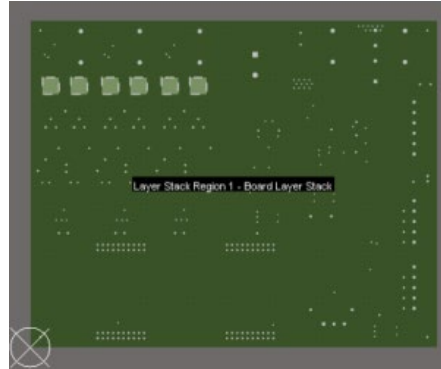
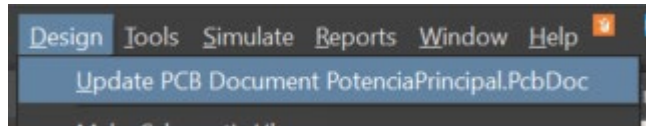
COPPER	X-Size	Y-Size	Shape	Relief
► All Layers	2.1mm	2.1mm	■ Rectangul...	☐
HOLE	Size	Length	Shape	Plated
► Pad Hole	1.4mm	0mm	● Round	☒

Ejemplos:

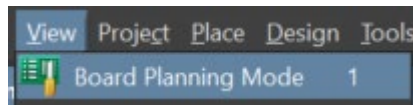
Inversor trifásico para prácticas de laboratorio

Diseño PCB

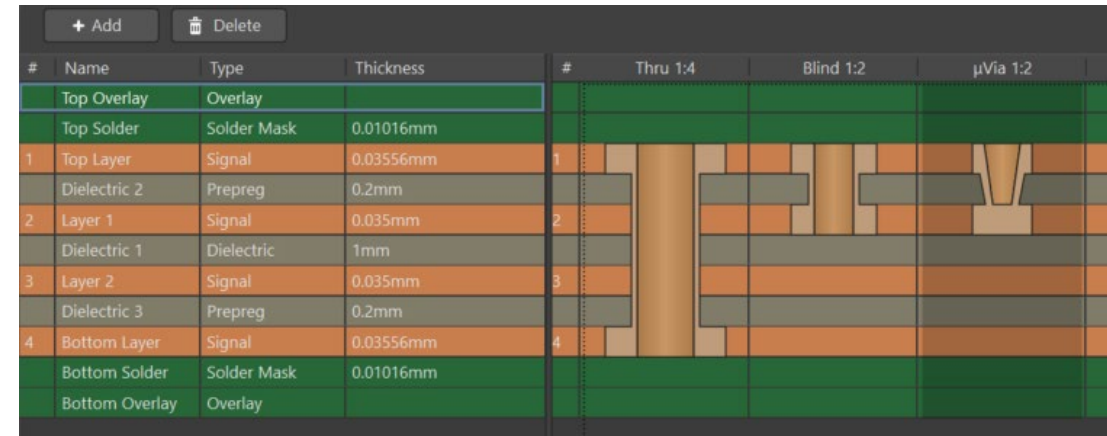
- Pasar esquema a editor de PCB



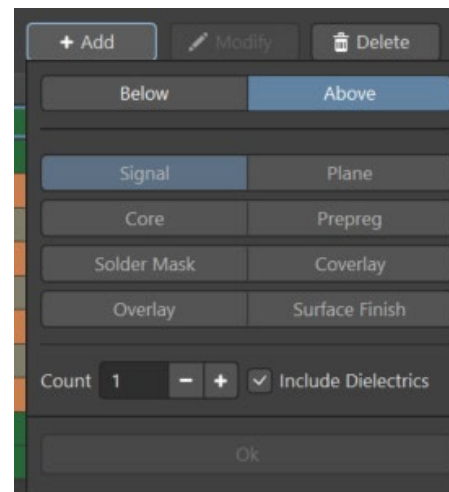
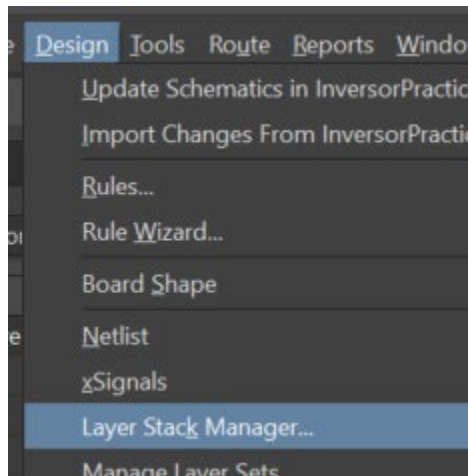
- Definir el tamaño de la PCB



- Definir el StackUp y las vías



#	Name	Type	Thickness	#	Thru 1:4	Blind 1:2	μVia 1:2
	Top Overlay	Overlay					
	Top Solder	Solder Mask	0.01016mm				
1	Top Layer	Signal	0.03556mm	1			
	Dielectric 2	Prepreg	0.2mm				
2	Layer 1	Signal	0.035mm	2			
	Dielectric 1	Dielectric	1mm				
3	Layer 2	Signal	0.035mm	3			
	Dielectric 3	Prepreg	0.2mm				
4	Bottom Layer	Signal	0.03556mm	4			
	Bottom Solder	Solder Mask	0.01016mm				
	Bottom Overlay	Overlay					



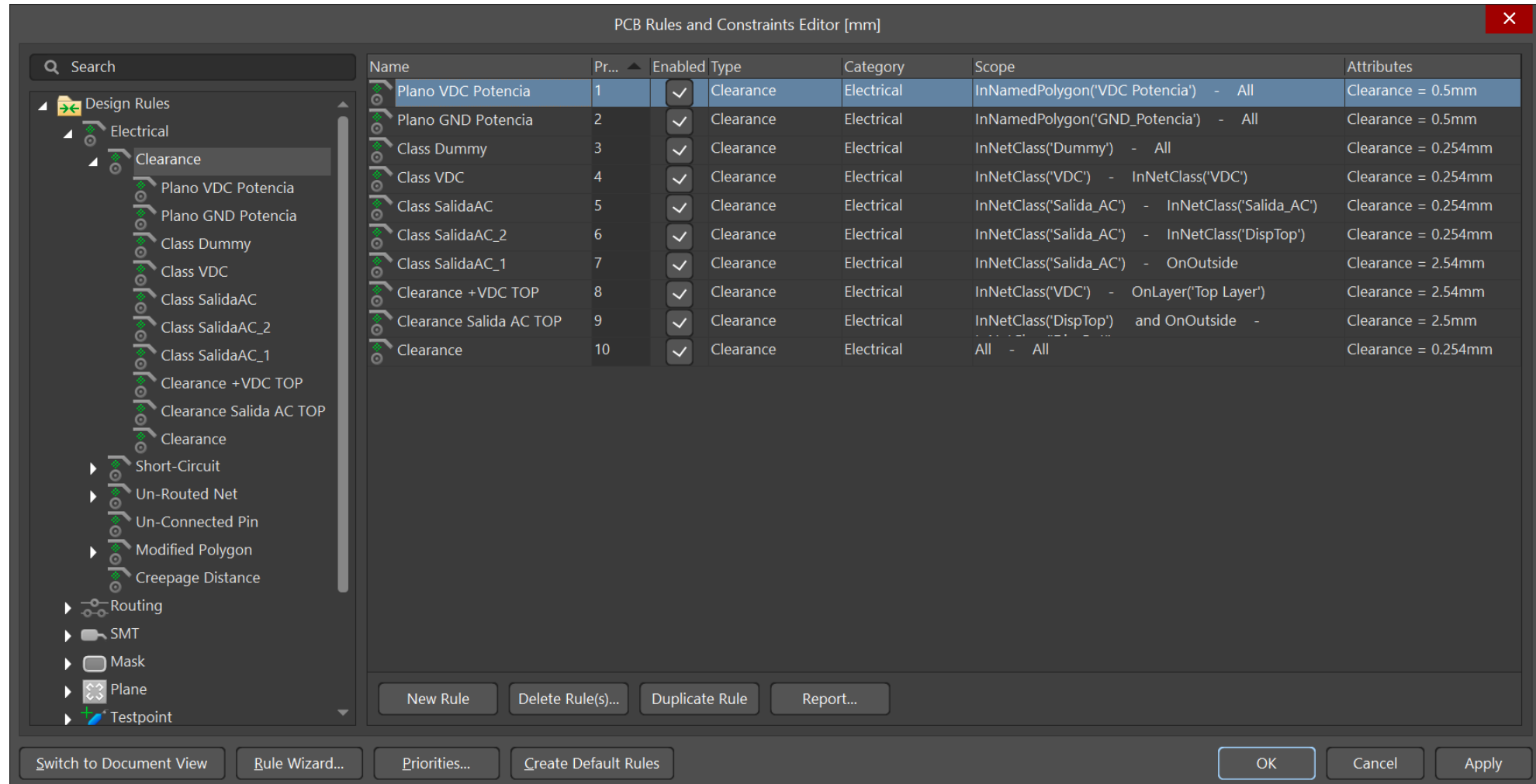
#	Name	Material	Type	Weight	Thickness
	Top Overlay		Overlay		
	Top Solder	Solder Resist	Solder Mask		0.01016mm
1	Top Layer		Signal	1oz	0.03556mm
	Dielectric 2	PP-006	Prepreg		0.2mm
2	Layer 1	CF-004	Signal	1oz	0.035mm
	Dielectric 1	FR-4	Dielectric		1mm
3	Layer 2	CF-004	Signal	1oz	0.035mm
	Dielectric 3	PP-006	Prepreg		0.2mm
4	Bottom Layer		Signal	1oz	0.03556mm
	Bottom Solder	Solder Resist	Solder Mask		0.01016mm
	Bottom Overlay		Overlay		

Ejemplos:

Inversor trifásico para prácticas de laboratorio

Diseño PCB

- Definir las reglas y las restricciones de diseño



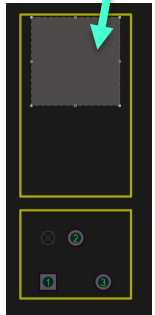
Ejemplos:

Inversor trifásico para prácticas de laboratorio

Diseño PCB

- Colocar componentes → Trazar pistas

Board Cutout

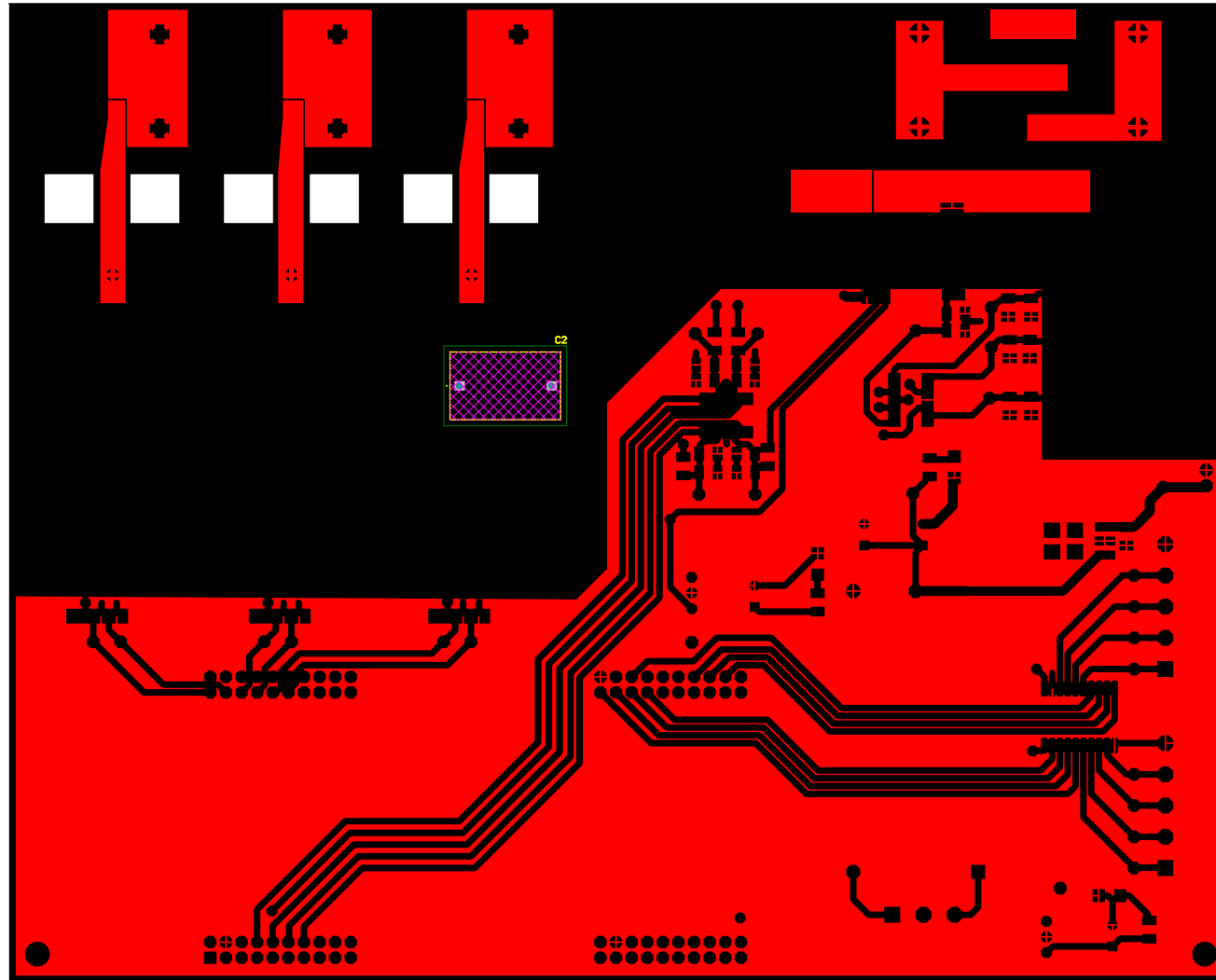


Ejemplos:

Inversor trifásico para prácticas de laboratorio

Diseño PCB

- Colocar componentes → Trazar pistas

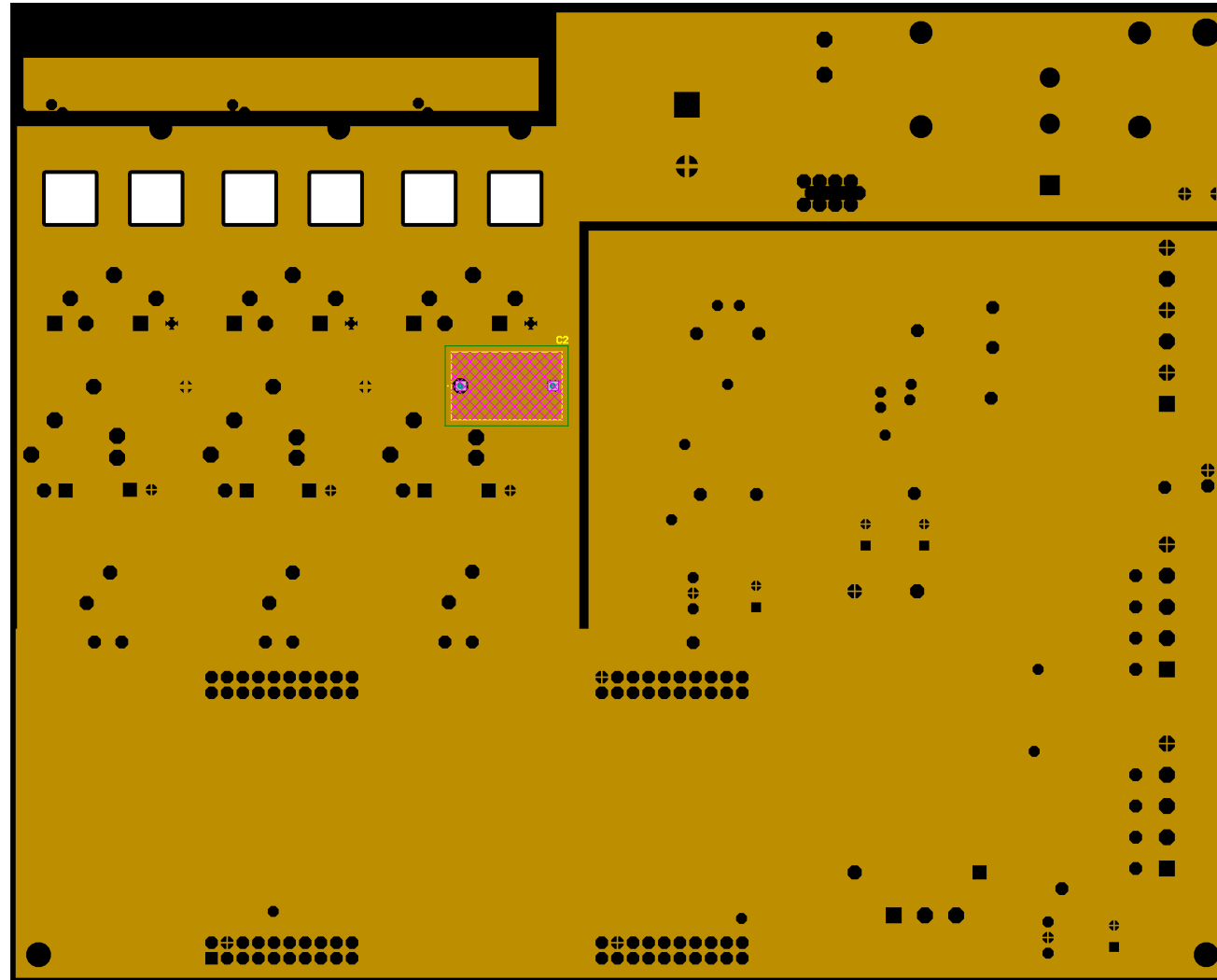


Ejemplos:

Inversor trifásico para prácticas de laboratorio

Diseño PCB

- Colocar componentes → Trazar pistas

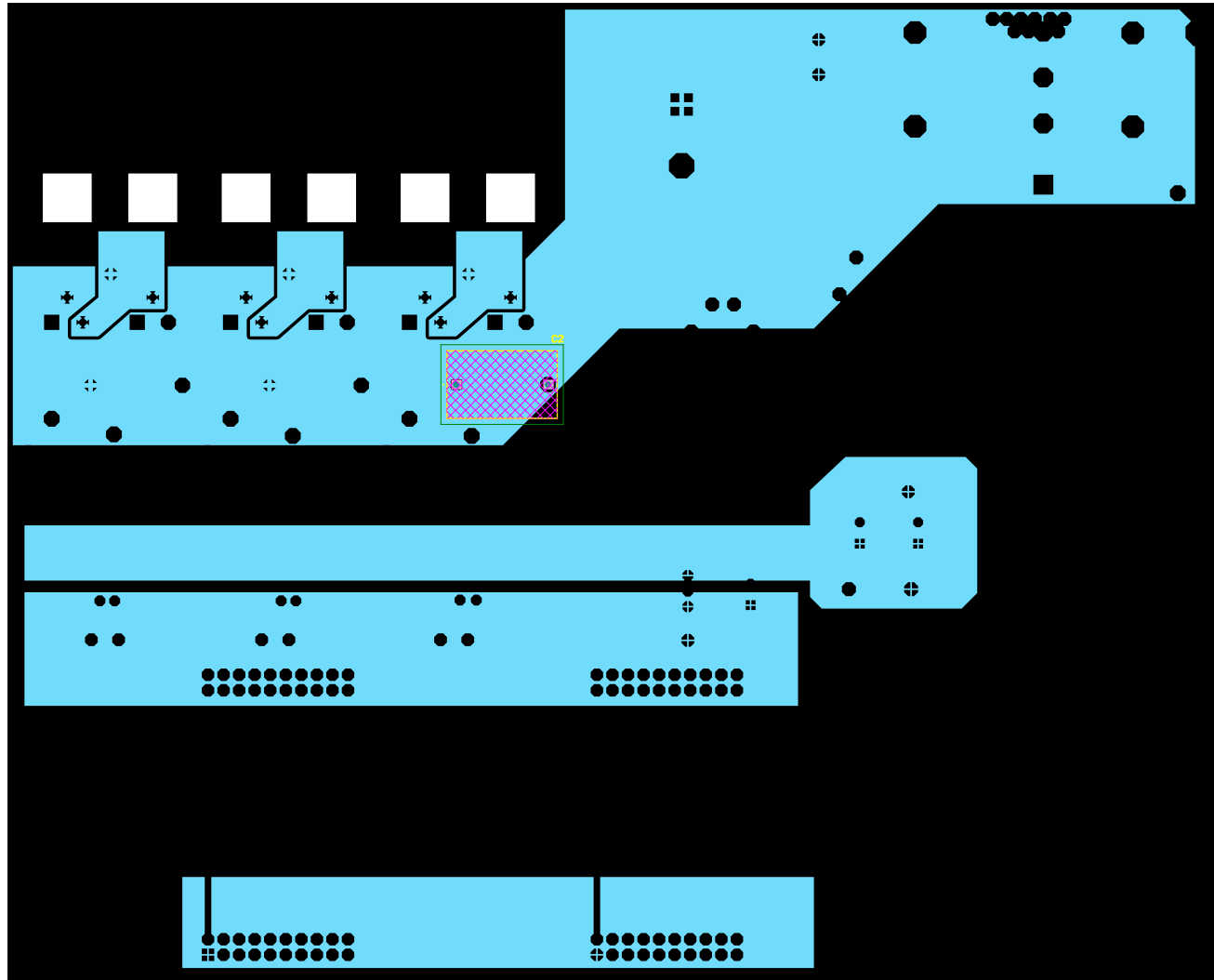


Ejemplos:

Inversor trifásico para prácticas de laboratorio

Diseño PCB

- Colocar componentes → Trazar pistas

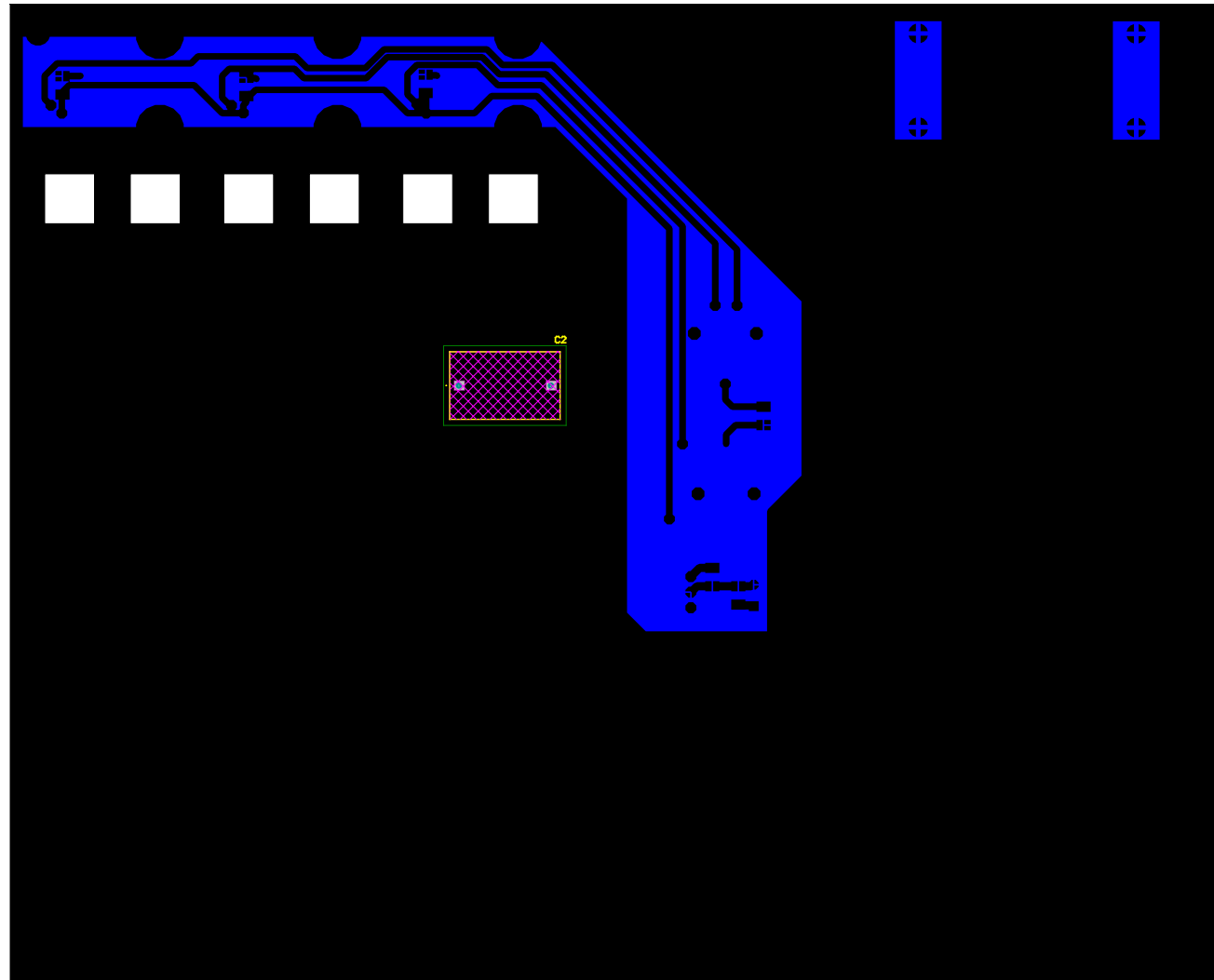


Ejemplos:

Inversor trifásico para prácticas de laboratorio

Diseño PCB

- Colocar componentes → Trazar pistas

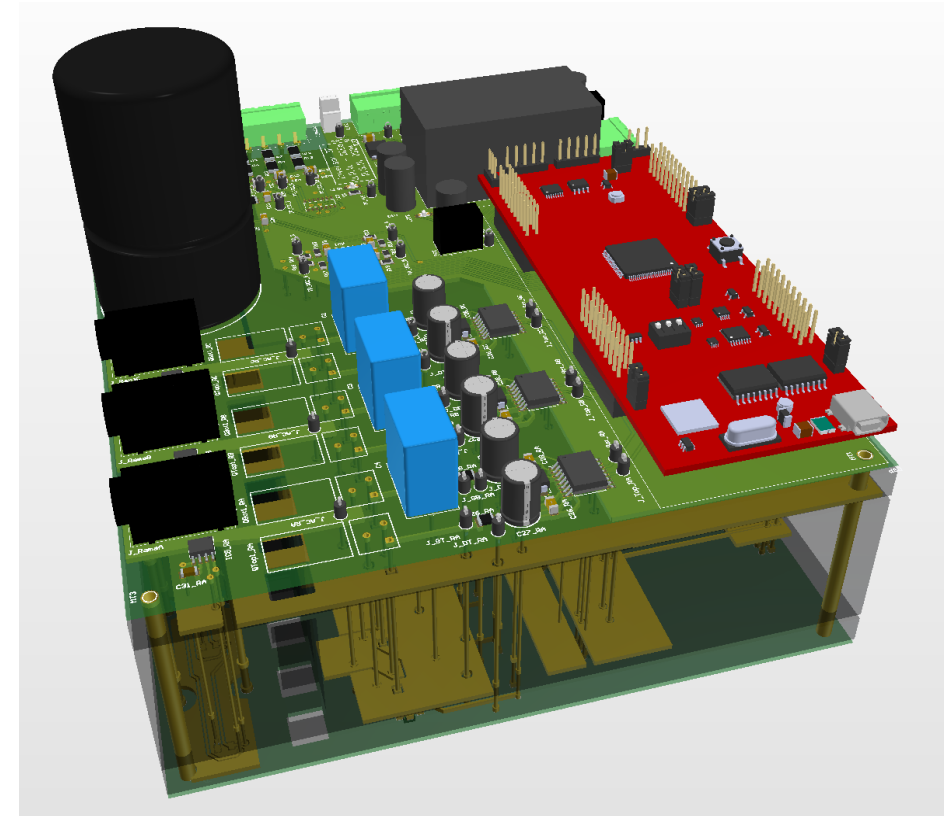
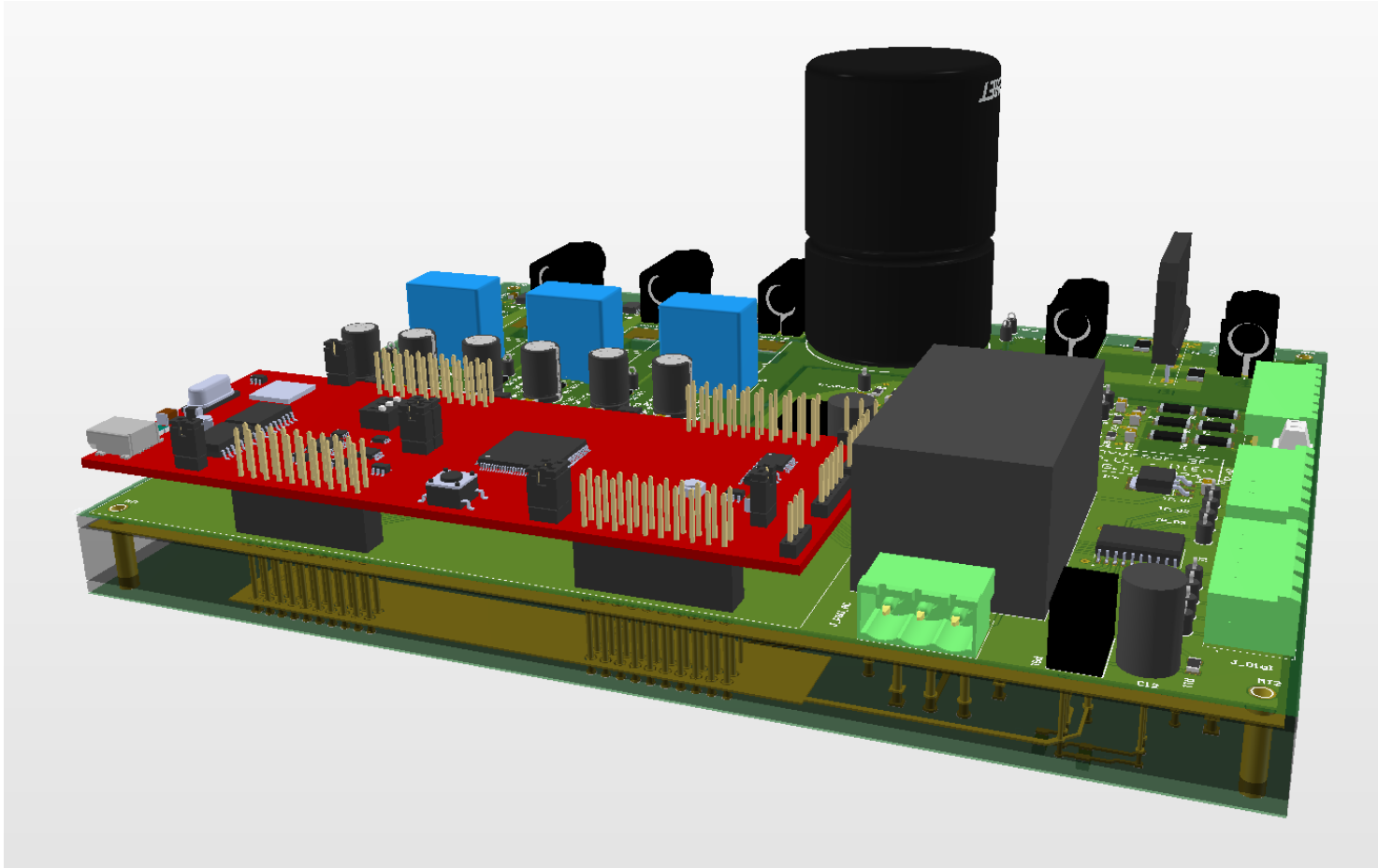


Ejemplos:

Inversor trifásico para prácticas de laboratorio

Diseño PCB

- Comprobar acabado

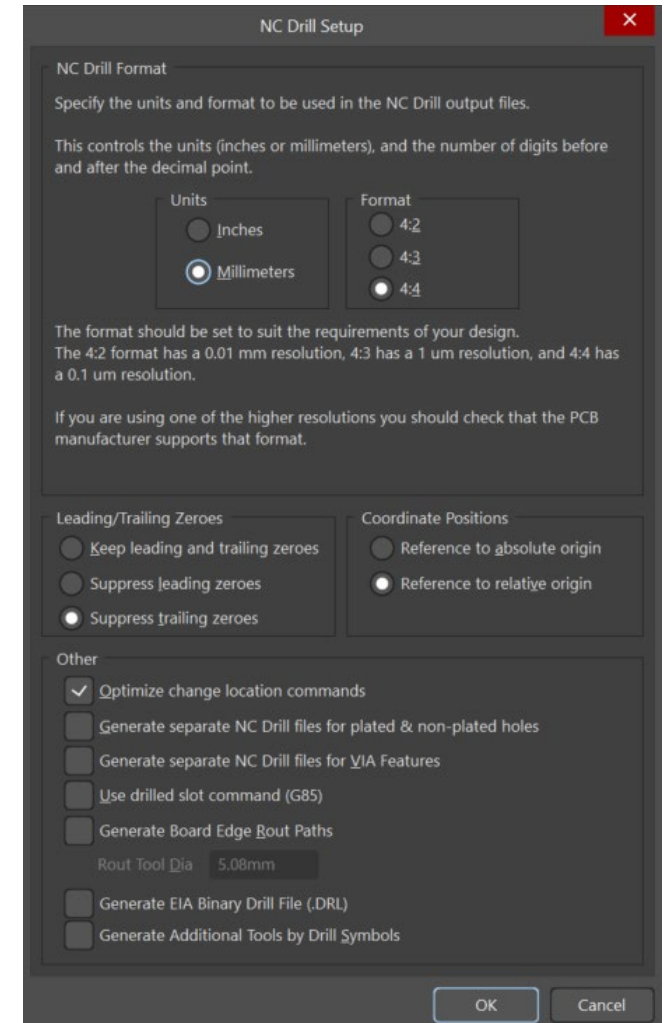
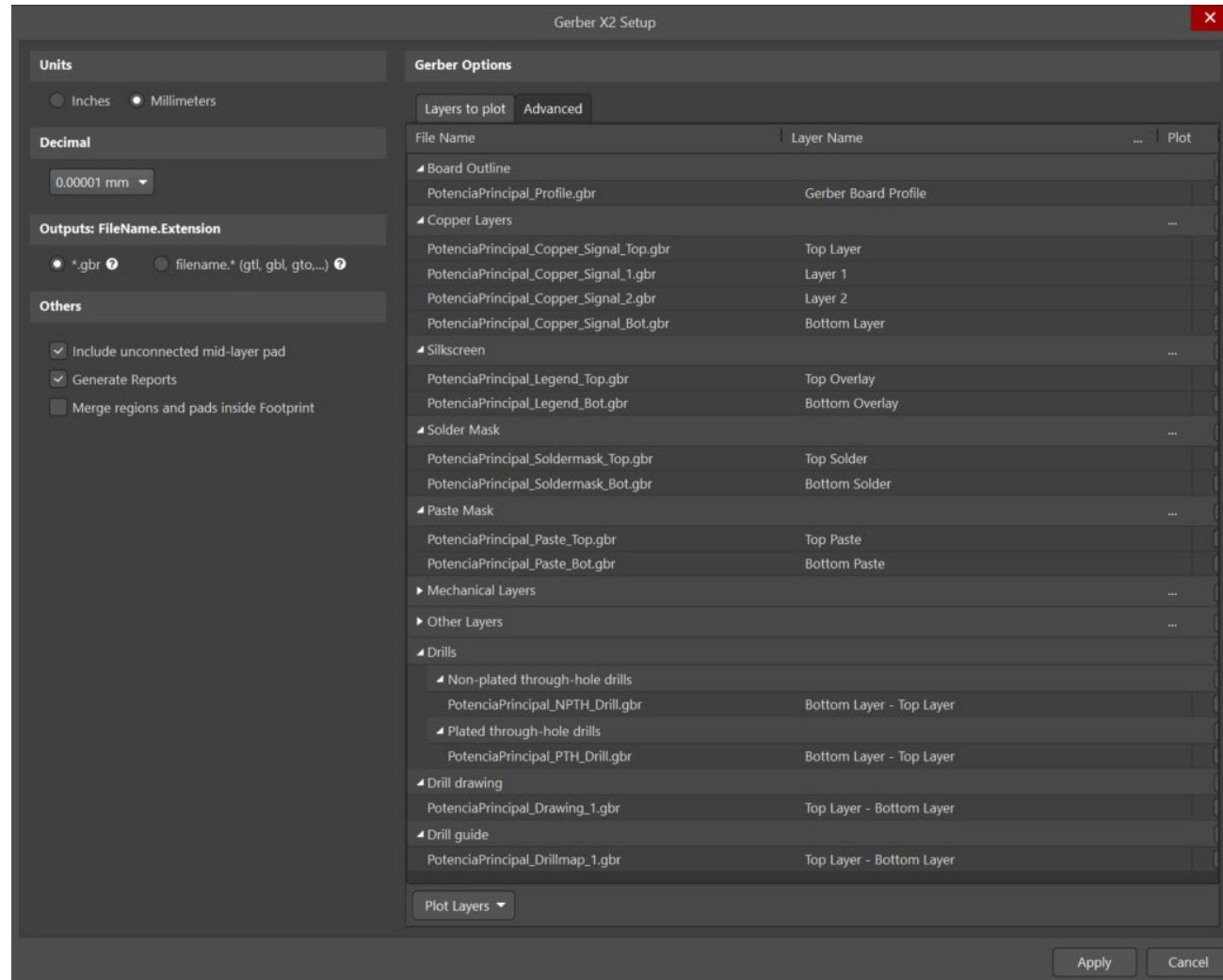


Ejemplos:

Inversor trifásico para prácticas de laboratorio

Diseño PCB

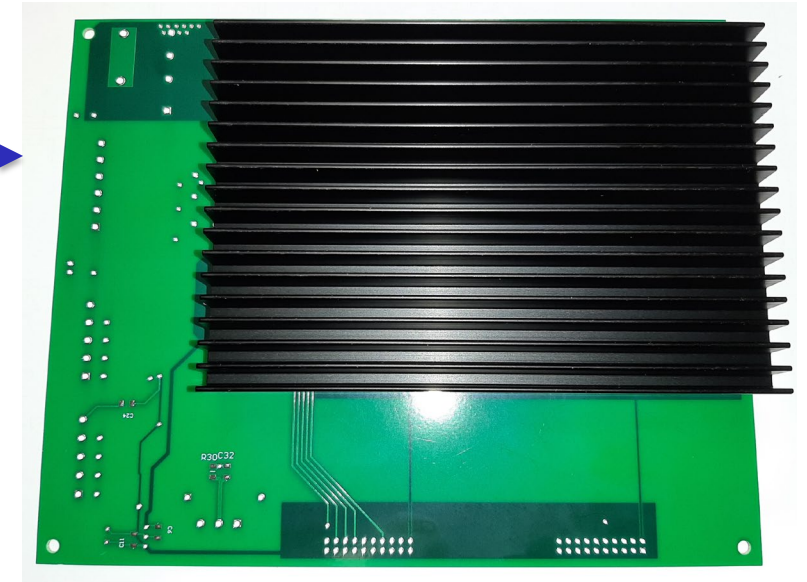
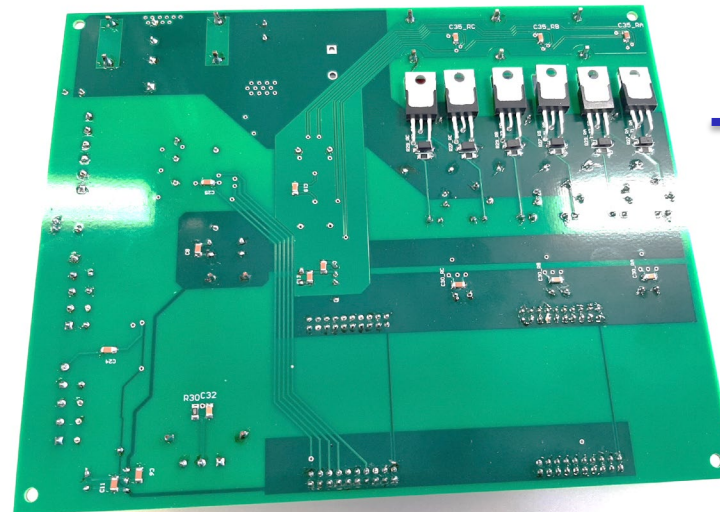
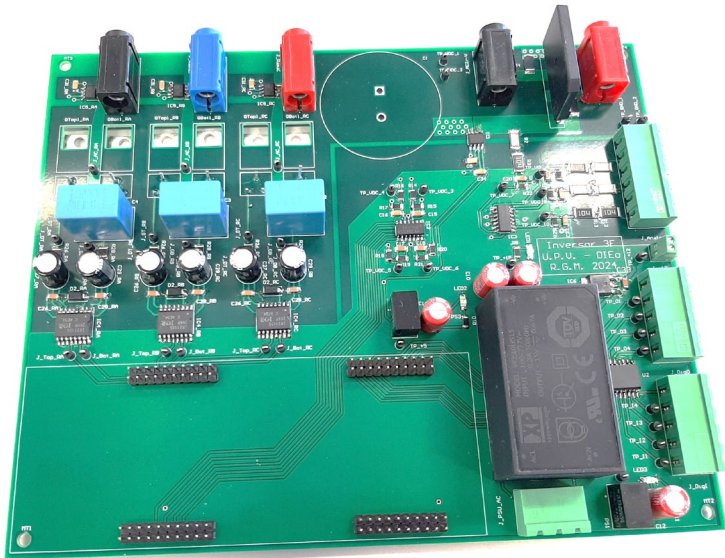
- Generación de archivos de fabricación



Ejemplos:

Inversor trifásico para prácticas de laboratorio

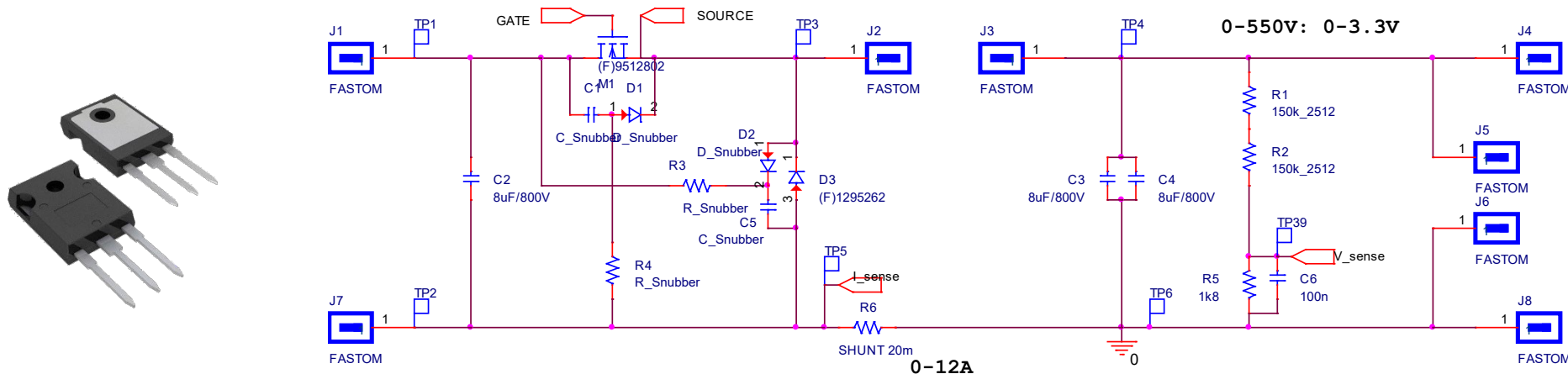
PCB



Ejemplos:

Convertidor DC/DC Buck para emulador fotovoltaico de bajo coste

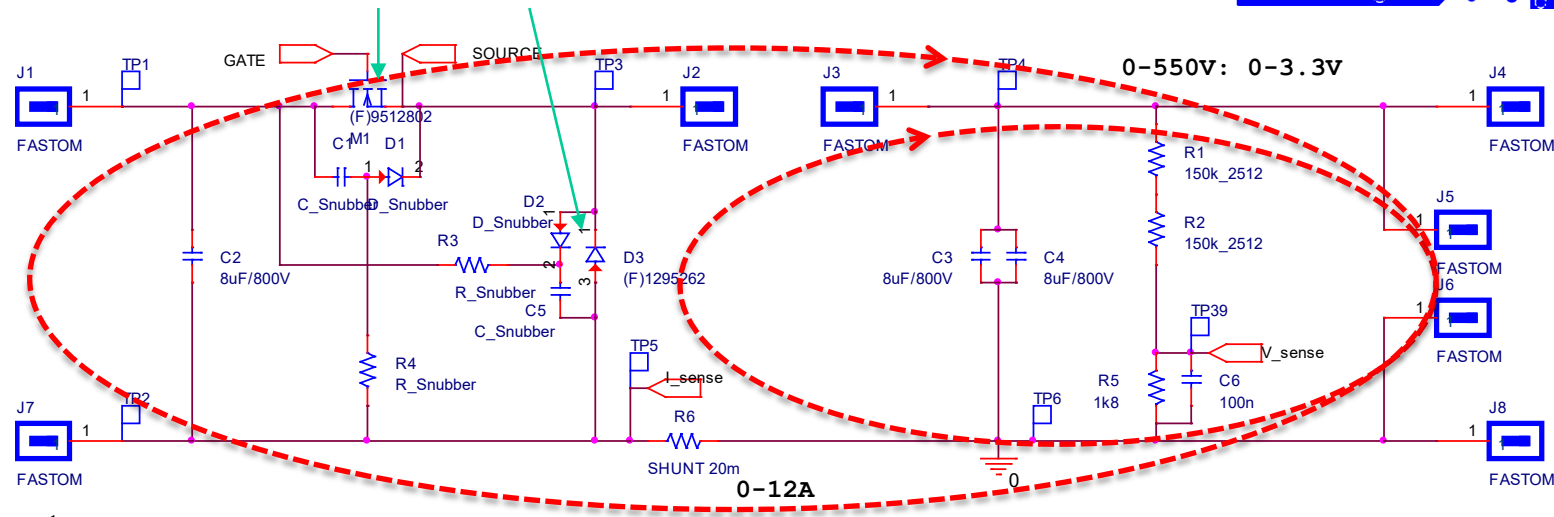
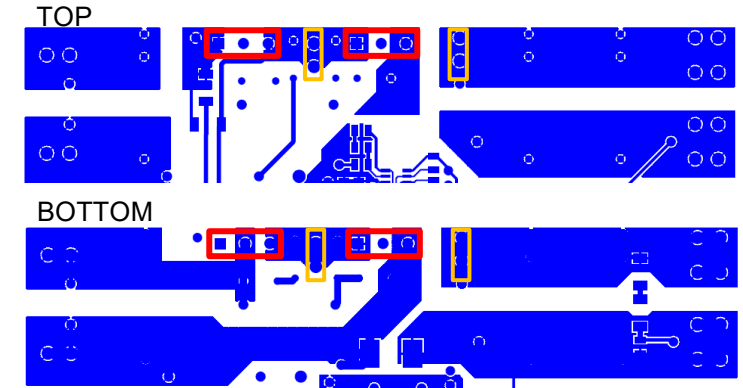
- Características:
 - Potencia: 3kW
 - Entrada (valores máximos): $\leq 600 V_{DC}$, $\leq 10 A$
 - Tensión de salida: Variable
 - Frecuencia de conmutación: Hasta 100kHz
 - PCB: 2 capas, 100 x 160 mm
 - Fabricación y montaje “artesanal con prisa”
 - Componentes de potencia principales:
 - Transistor MOSFET y Diodo
 - Encapsulado: TO247
 - Componentes de potencia secundarios: Snubbers de transistor y diodo
 - Instrumentación analógica de tensión y corriente
 - Control de corriente y modulador PWM analógico (UCC3823)
 - Control de tensión e interfaz con el usuario digital (DsPIC33FJ128GP802)
 - Driver integrado con DC/DC aislado
 - Inductancia del convertidor: Externa
 - Alimentación del control: Fuente lineal en la PCB
 - Condensadores de potencia: Película
 - Conexiones de potencia: FASTON



Ejemplos:

Convertidor DC/DC Buck para emulador fotovoltaico de bajo coste

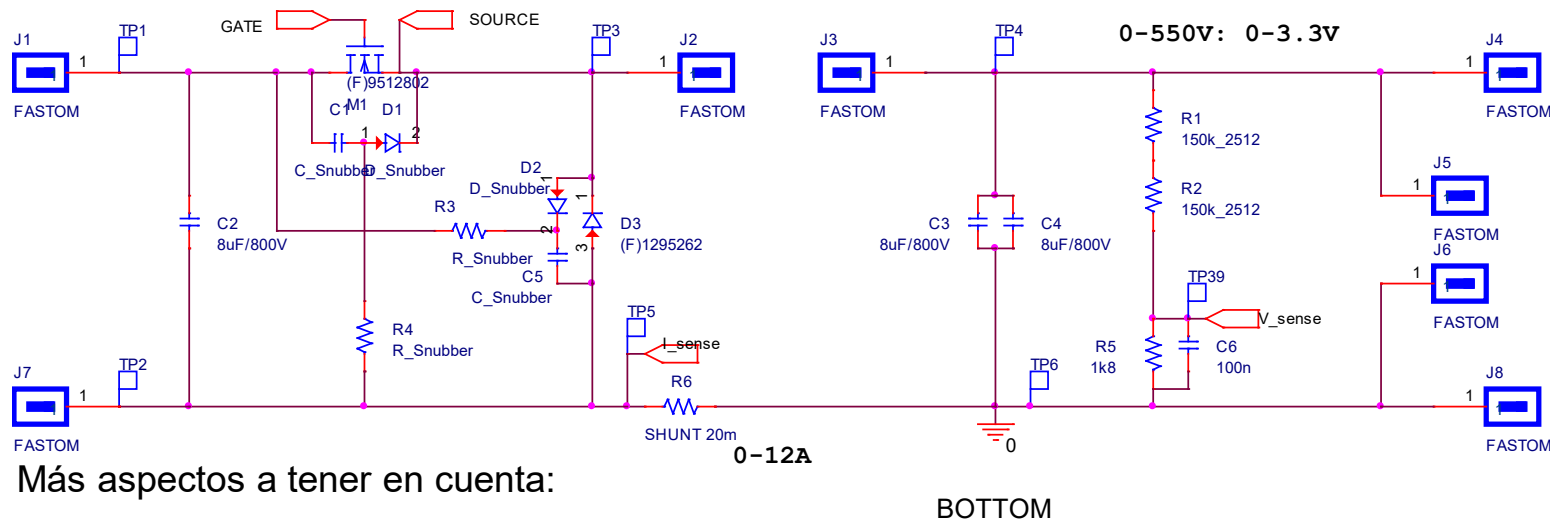
- Potencia: 3kW
- Tensión a la entrada: 500 VDC
- Grandes derivadas de tensión y corriente en la celda de conmutación
- Componentes principales de potencia: MOSFET y Diodo



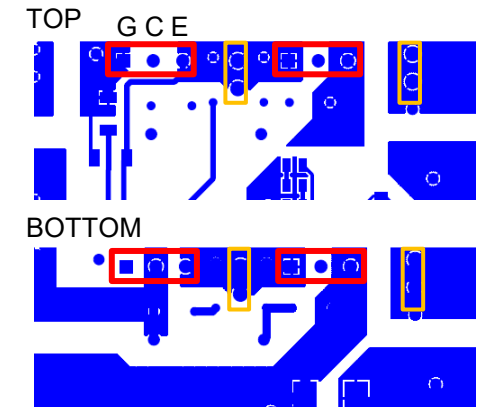
- Aspectos a tener en cuenta:
 - Identificar los lazos de corriente → Provocan la mayor parte del ruido y de los potenciales problemas → Reducir área encerrada
 - El MOSFET y diodo forman parte de la celda de conmutación → Lo más cerca posible
 - El MOSFET y el diodo soportan la máxima tensión del circuito → Necesitan separación entre sus terminales
 - Muy importante: La corriente de entrada a la celda de conmutación es pulsada → Las inductancias provocan sobretensiones (grandes)
 - Se debe filtrar la corriente y minimizar la distancia entre C2 y los transistores de la celda.

Ejemplos:

Convertidor DC/DC Buck para emulador fotovoltaico de bajo coste



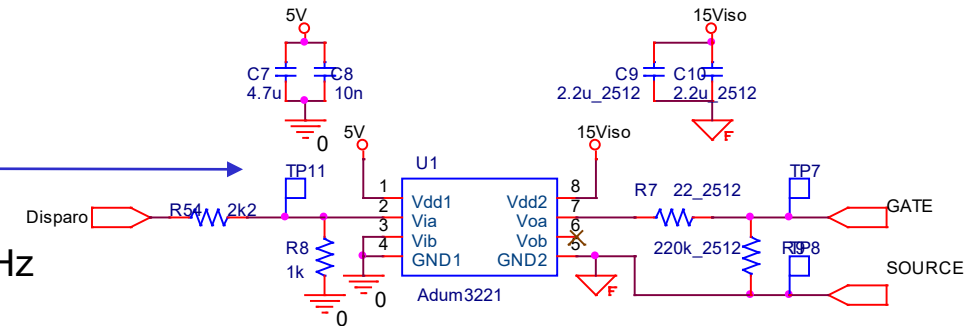
- Más aspectos a tener en cuenta:
 - El MOSFET y el diodo necesitan un disipador de calor
 - El tamaño y el peso no es despreciable: No puede estar “colgado” de los componentes → Se partirían los terminales
 - Es necesario tener en cuenta su colocación:
 - Debe tener espacio
 - ¿Puede servir de chasis del convertidor?
 - La inductancia tiene un tamaño considerable → No puede ir soldada en la PCB → ¿Cómo deben ser los terminales?
 - Deben soportar tensión elevada: $V_{in}-V_o$ y $-V_o$
 - Deben ser robustos
 - Ser relativamente “accesibles”



Ejemplos:

Convertidor DC/DC Buck para emulador fotovoltaico de bajo coste

- Más aspectos a tener en cuenta:
 - Driver del MOSFET
 - Señales digitales pulsadas
Picos de corriente elevados en la puerta ($15\text{ V} / 22\ \Omega = 0,7\text{ A}$) a 100 kHz
 - Necesita aislamiento galvánico
 - Requiere alimentación aislada → DC/DC (Fuente de ruido)



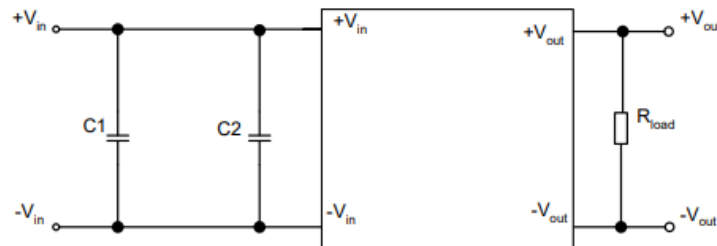
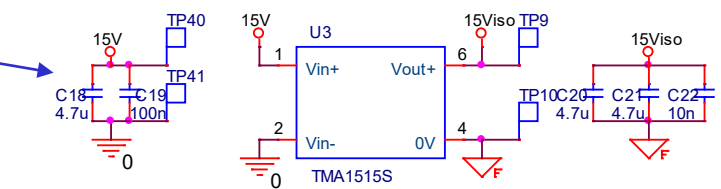
EMC Specifications

EMI Emissions

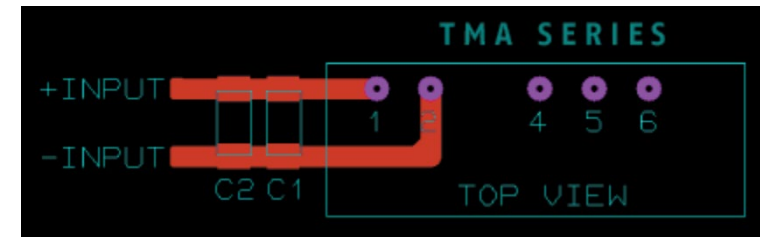
- Conducted Emissions

EN 55032 class A (with external filter)

FCC Part 15 class A (with external filter)

External filter proposal: www.tracopower.com/overview/tma

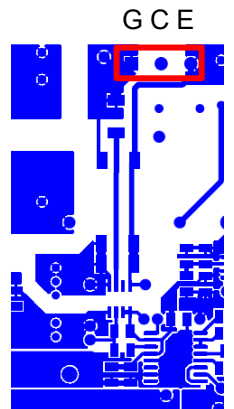
Recommended circuit to comply EN55022 Class A Limits



Recommended PCB Layout with Input Filter

To: comply with EN55022 CLASS A following components are needed:

Model	Component	Value
TMA 05xx	C1	4.7μF/16V 1206 MLCC
TMA 12xx	C1	10μF/25V 1206 MLCC
TMA 15xx	C1,C2	4.7μF/50V 1206 MLCC
TMA 24xx	C1,C2	4.7μF/50V 1206 MLCC



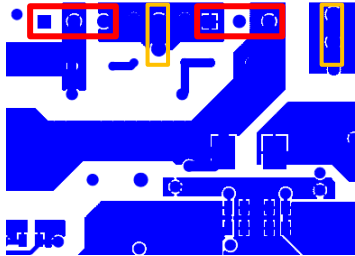
Ejemplos:

Convertidor DC/DC Buck para emulador fotovoltaico de bajo coste

Instrumentación

- Sensor de corriente
 - Sensor “shunt” 20 mΩ (10 A → 200 mV)
 - Señal sensible al ruido

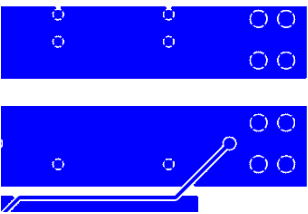
BOTTOM



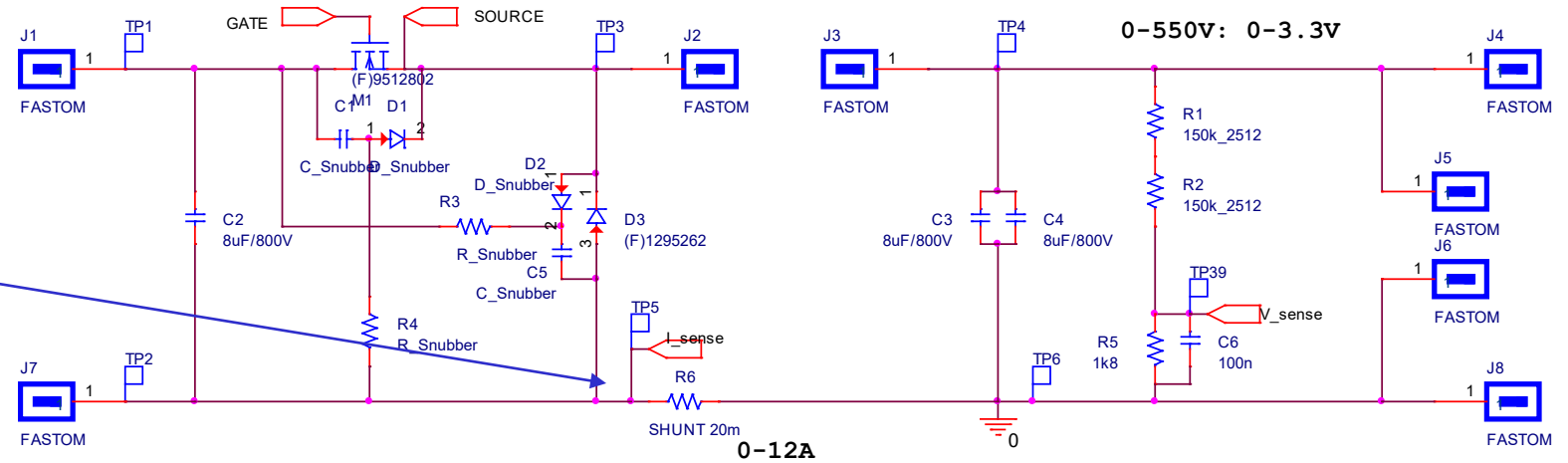
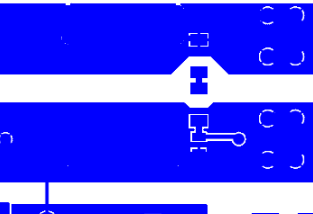
Sensor de tensión

- Divisor resistivo
- Rango de tensión del ADC
- Medido en la zona con menor ruido (después del condensador de salida)

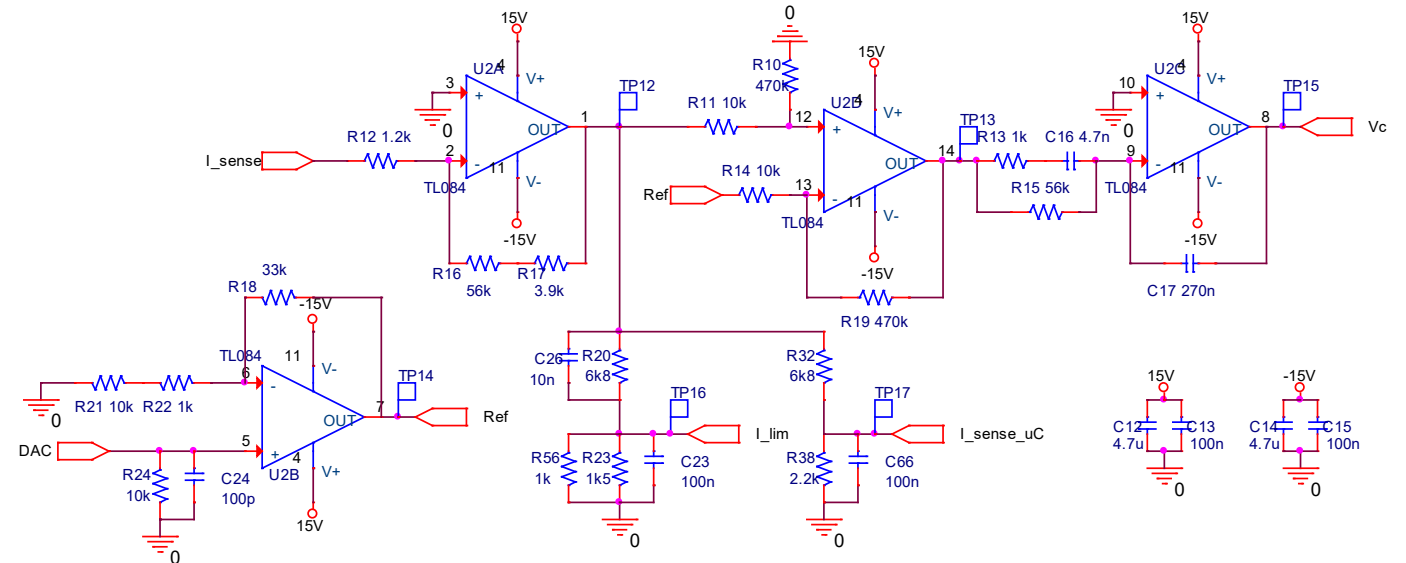
TOP



BOTTOM



Instrumentación y control analógico

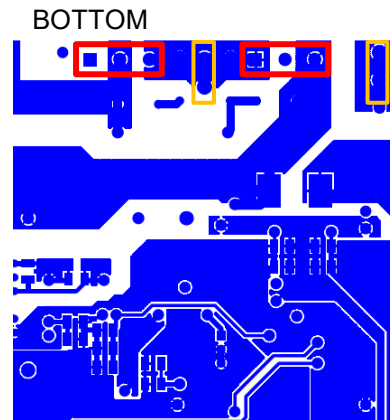
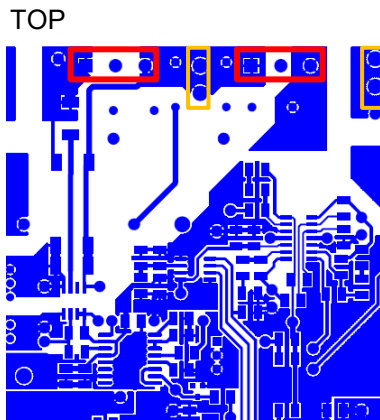
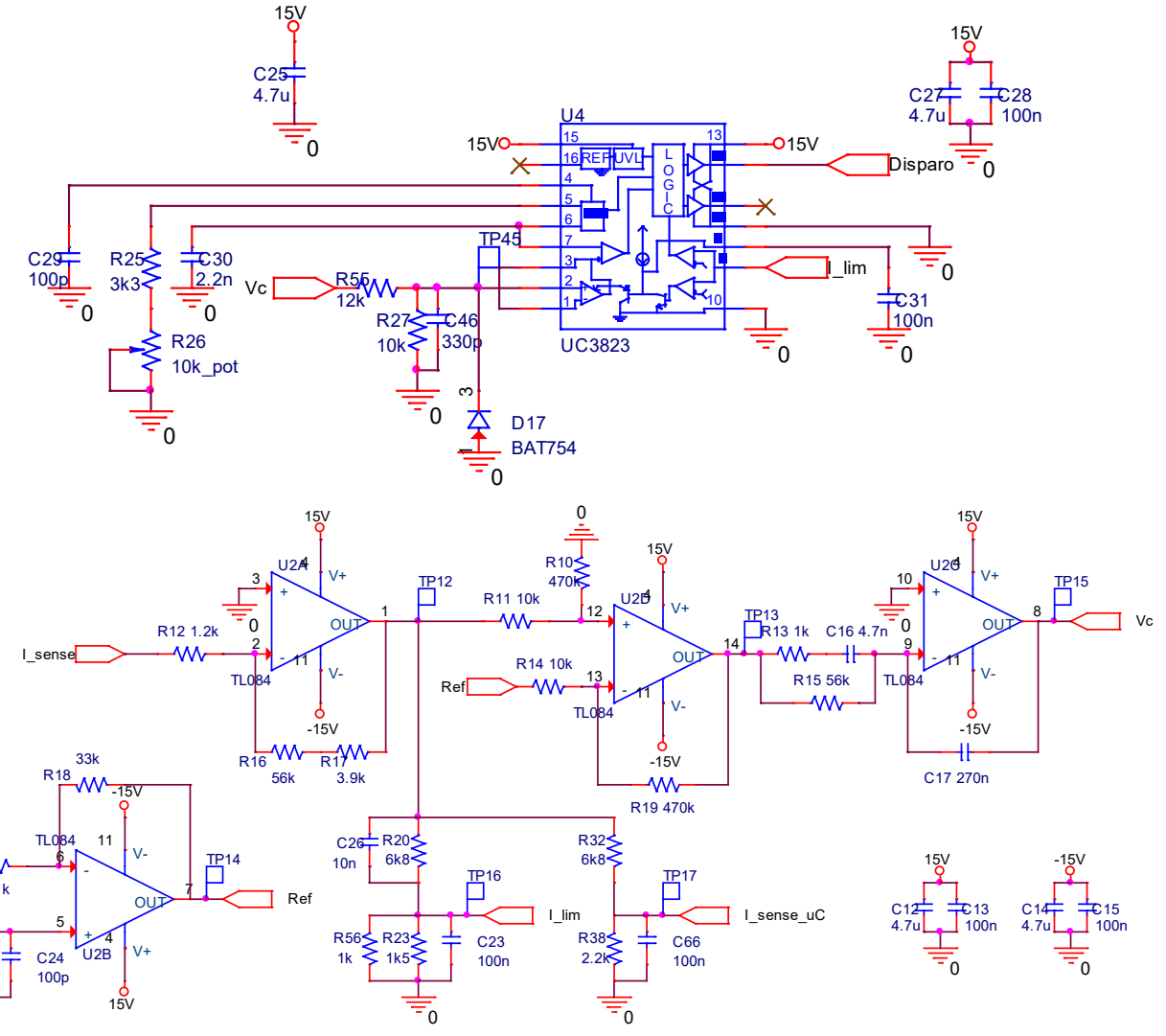


Ejemplos:

Convertidor DC/DC Buck para emulador fotovoltaico de bajo coste

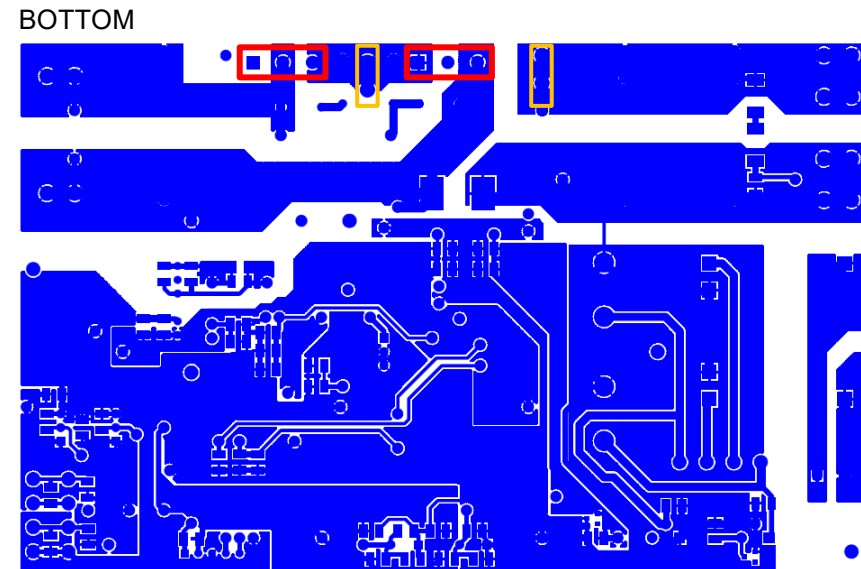
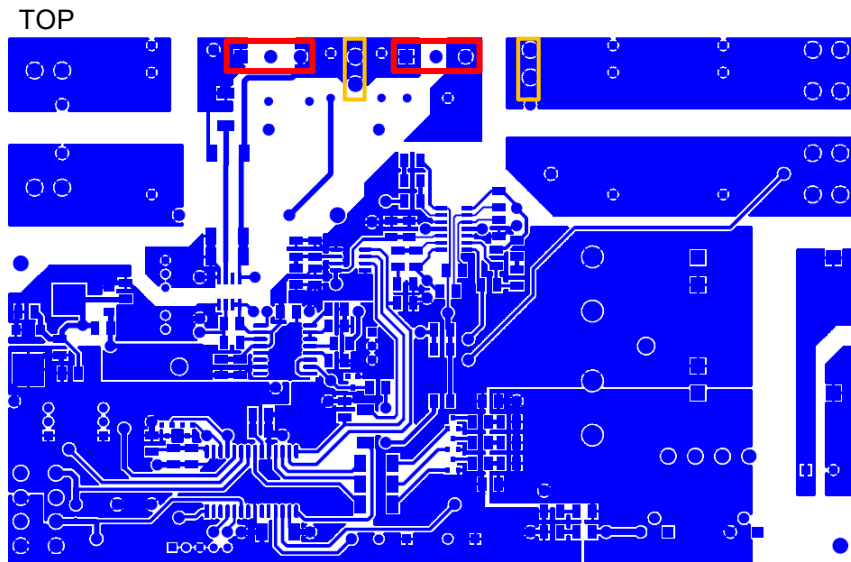
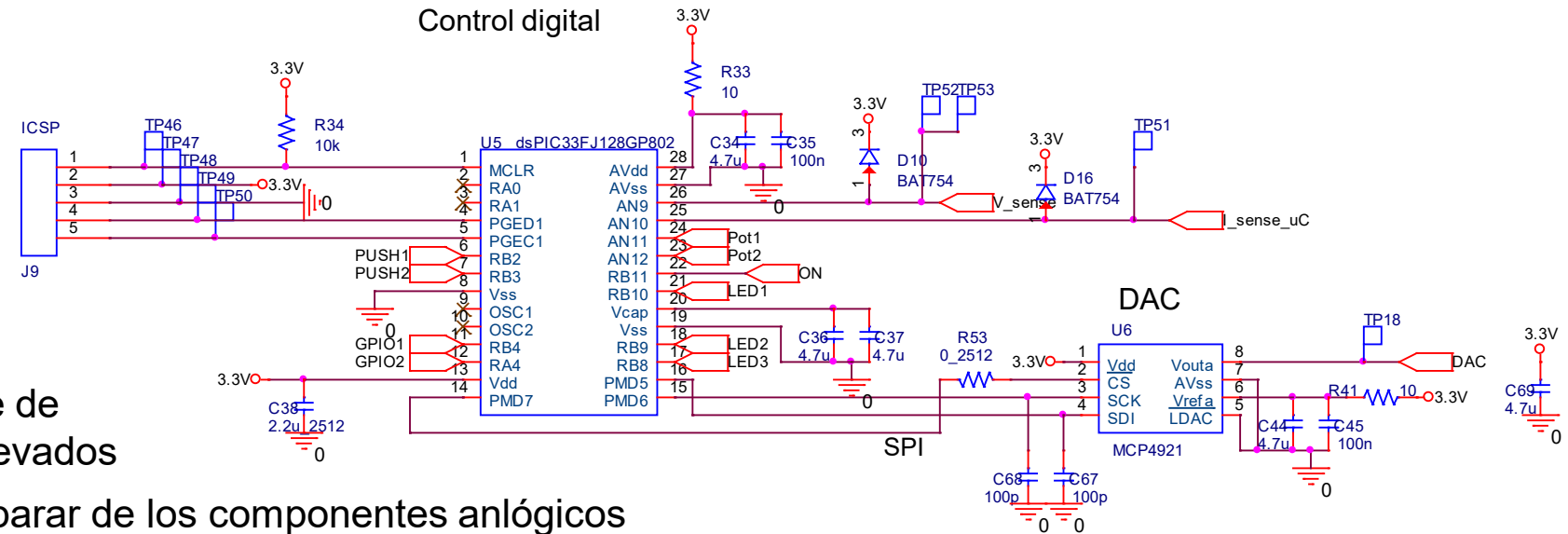
- Control de corriente
 - Modulador-control analógico (UC3826)
 - Señales pulsadas de baja potencia a 100 kHz
 - Desacoplar la alimentación lo mejor posible
 - Colocar cerca del driver
 - La referencia del disparo la recibe del control analógico de corriente
- Regulador
 - PI
 - Componentes discretos (OP-AMPS, R, C, etc.)

Instrumentación y control analógico



Convertidor DC/DC Buck para emulador fotovoltaico de bajo coste

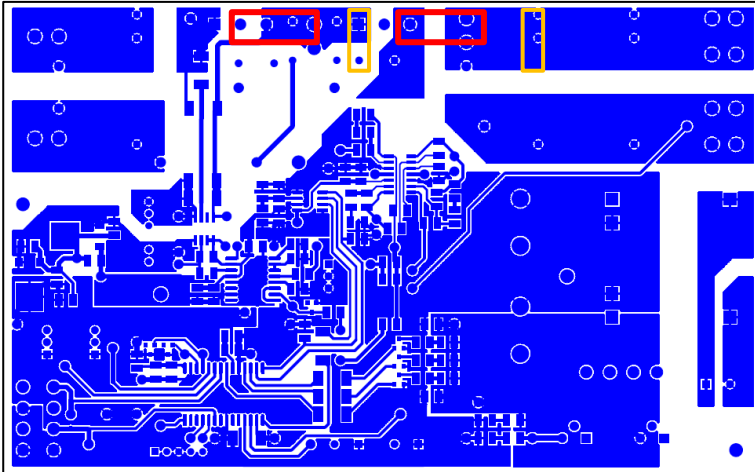
- Control digital
 - ICs Digitales
 - DAC SPI
 - MCU a 80 MHz (40 MIPS)
- Sensible al ruido
- Desacoplar alimentación
- Alejar en la medida de lo posible de flancos de corriente y tensión elevados
- Si es posible (que no lo fue), separar de los componentes análogos



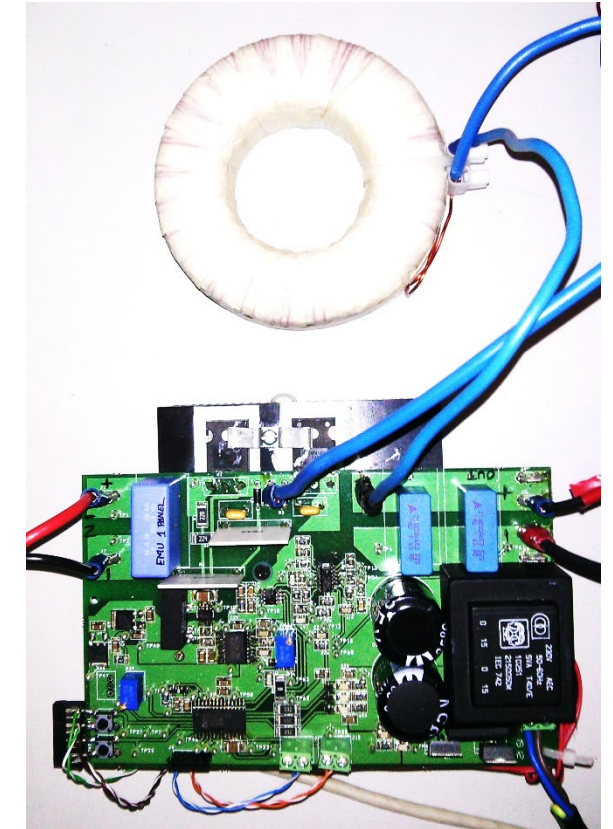
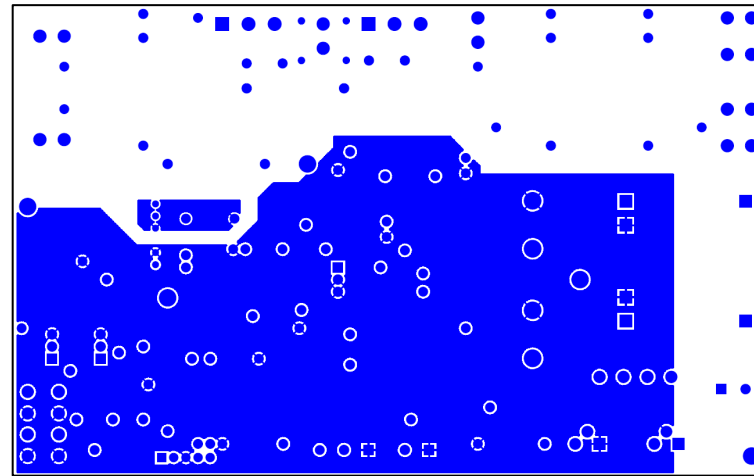
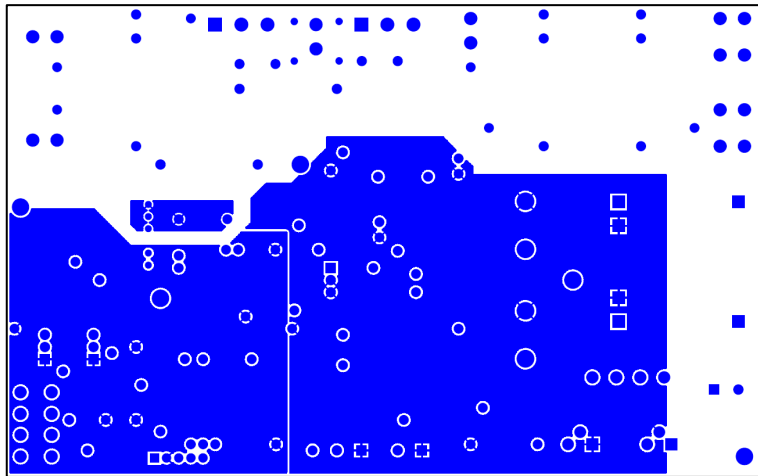
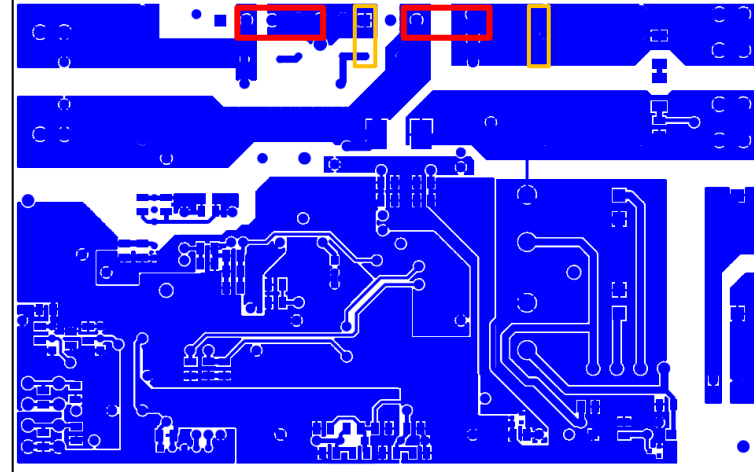
Ejemplos:

Convertidor DC/DC Buck para emulador fotovoltaico de bajo coste

TOP



BOTTOM



Diseño original de dos capas “artesanal con prisa”

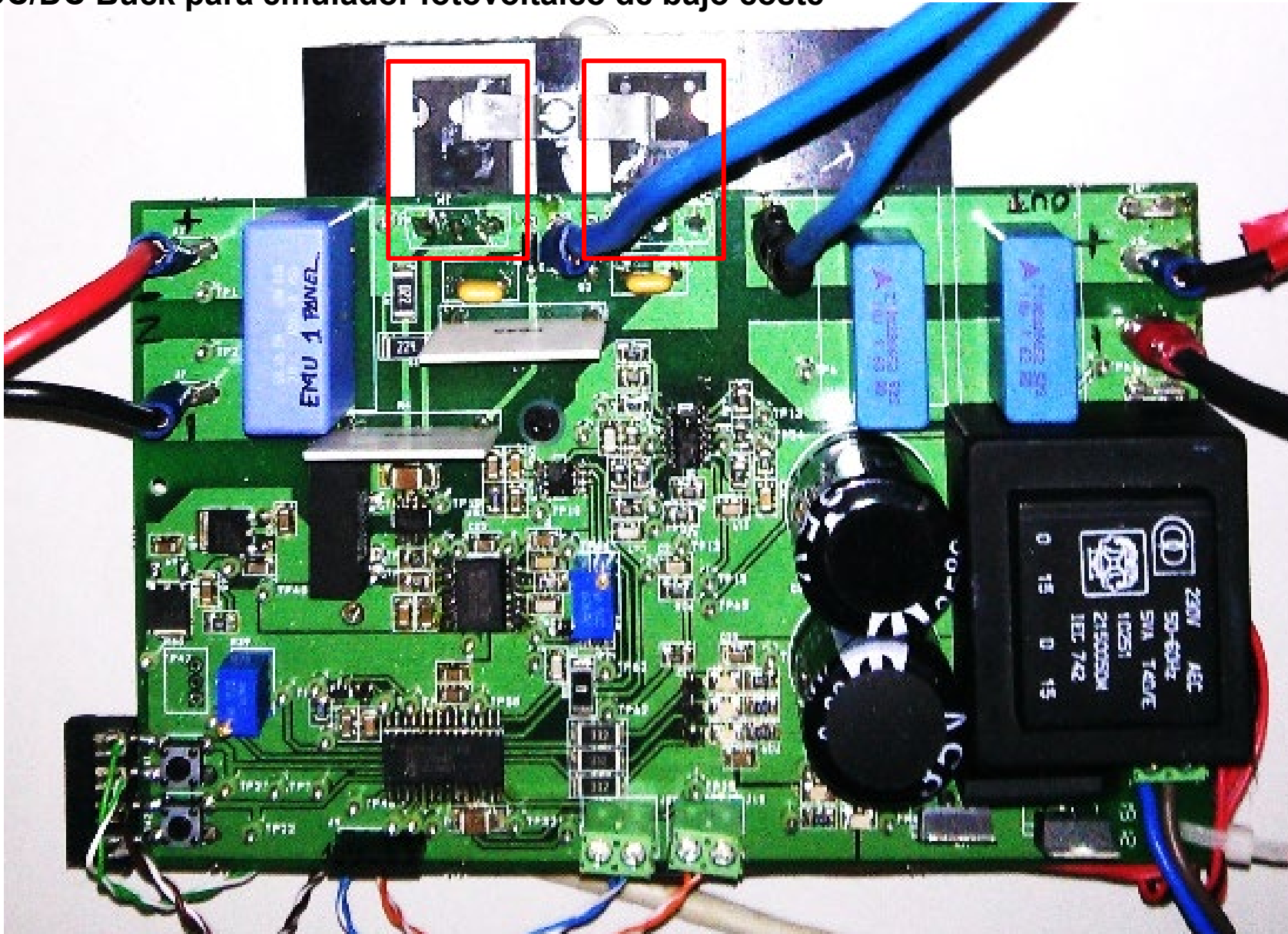
- Capas: TOP y BOTTOM
- Cambios de cara no metalizados
- Vías cableadas y soldadas

Diseño modificado de 4 capas “con prisa”

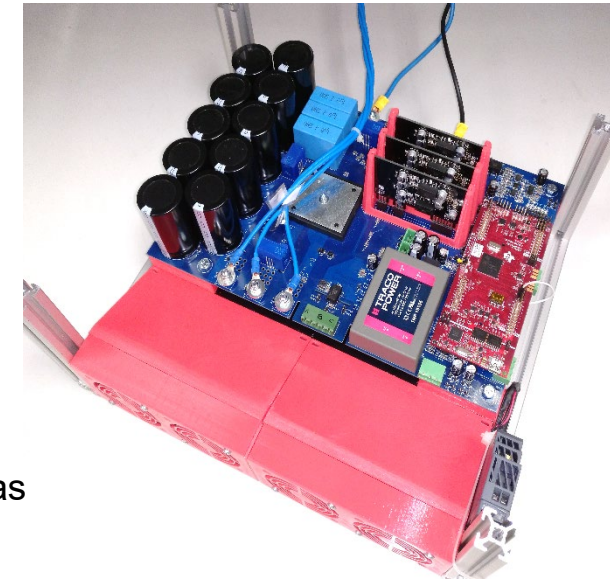
- Aprovechar un panel de otro diseño
- Alimentación y masa del control: +5, +15 y -15
- No se ha separado la zona digital y la analógica!

Ejemplos:

Convertidor DC/DC Buck para emulador fotovoltaico de bajo coste



cādence®



Ejemplos:

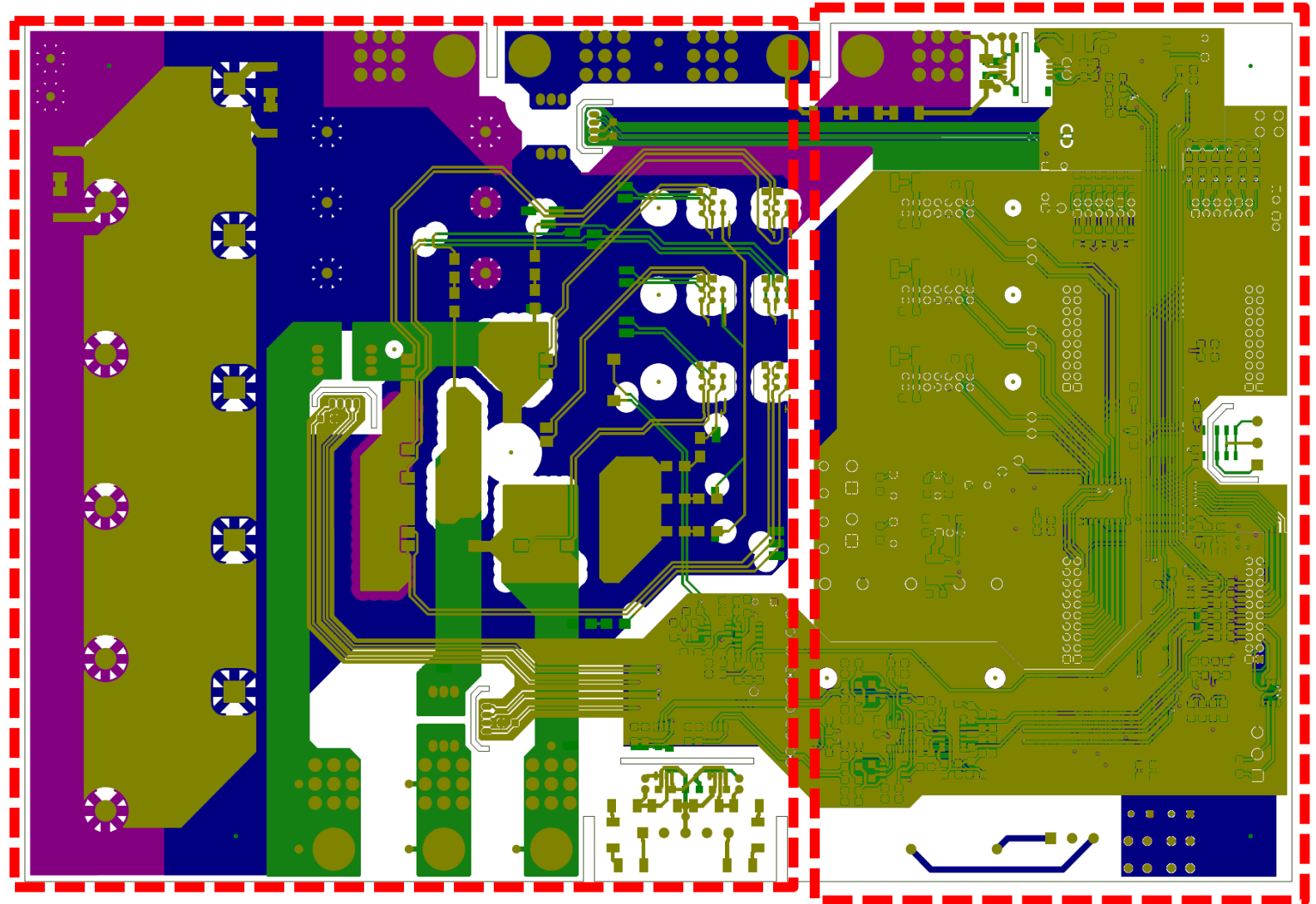
Inversor para laboratorio de 10 kVA

- Inversor trifásico
- Frecuencia de conmutación: 10 kHz
- Tensión en el bus de continua: 1000 V
- Filtro de salida LCL
- Control en PCB “pinchada” en la PCB de potencia
- Montaje manual
- Diseño en varias PCB
 - 4 capas y 35 μm todas las capas
 - Tamaño PCB potencia: 150 x 300 mm
 - Tamaño PCB drivers
 - Máxima tensión: 1000V
- PCB principal:
 - Instrumentación: tensión, corriente, temperatura
 - Ajuste digital de ganancia analógica
 - Comunicaciones internas (I2C) y externas (RS485)
 - Señales digitales
 - Corriente máxima: 32 A
 - Aislamiento galvánico entre el control y la potencia
 - Memorias EEPROM para almacenar configuración
- PCB de driver:
 - Pinchada sobre PCB de potencia
 - Dispara una rama completa
 - Detección de errores
 - Aislamiento galvánico
- PCB auxiliar
 - Añade instrumentación para sensores
 - Añade comunicaciones
 - No necesita soportar tensiones elevadas
- Claves:
 - Semiconductores de potencia
 - Modulo de potencia MiniSkiip
 - Puente trifásico de IGBTs
 - Sensor de temperatura integrado (PTC)
 - Disipación de calor
 - El disipador forma parte de la estructura mecánica del inversor
 - Forzada con ventiladores
 - Filtro LCL fuera de la PCB de potencia

Ejemplos:

Inversor para laboratorio de 10 kVA

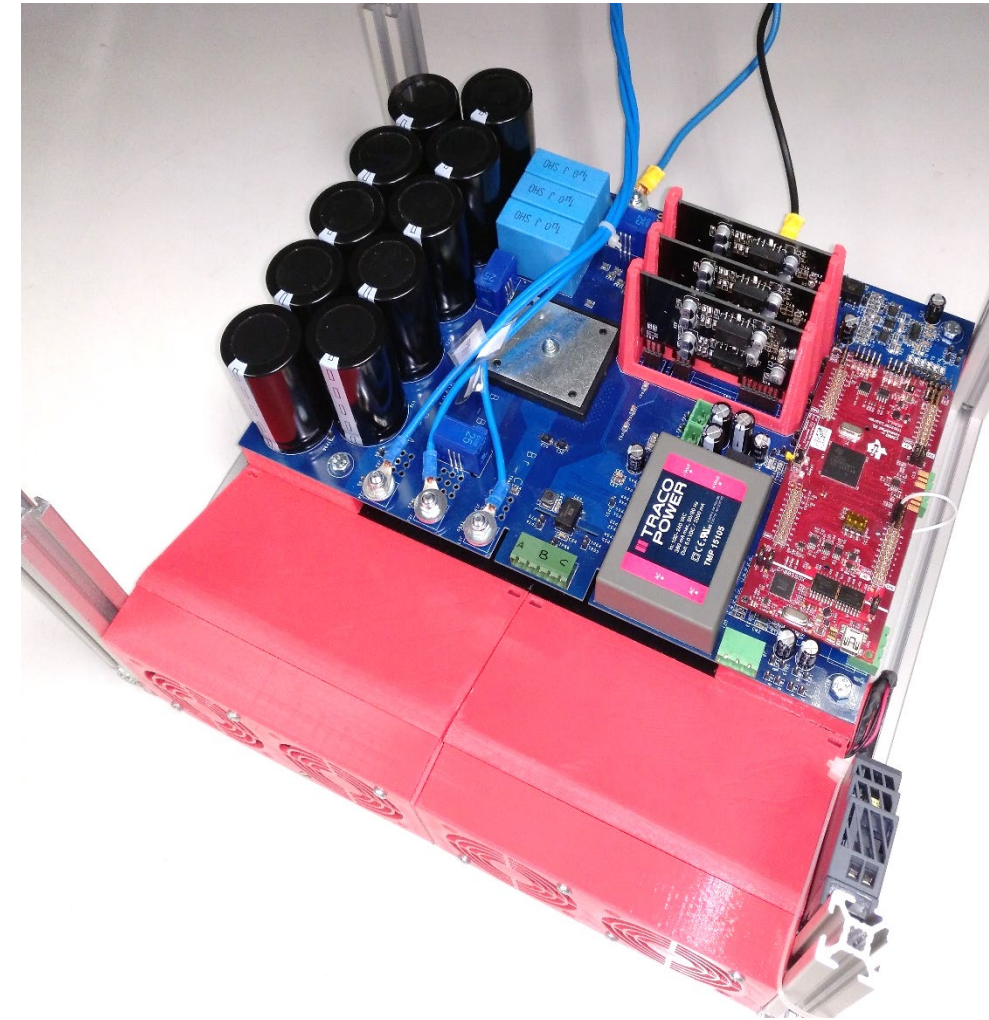
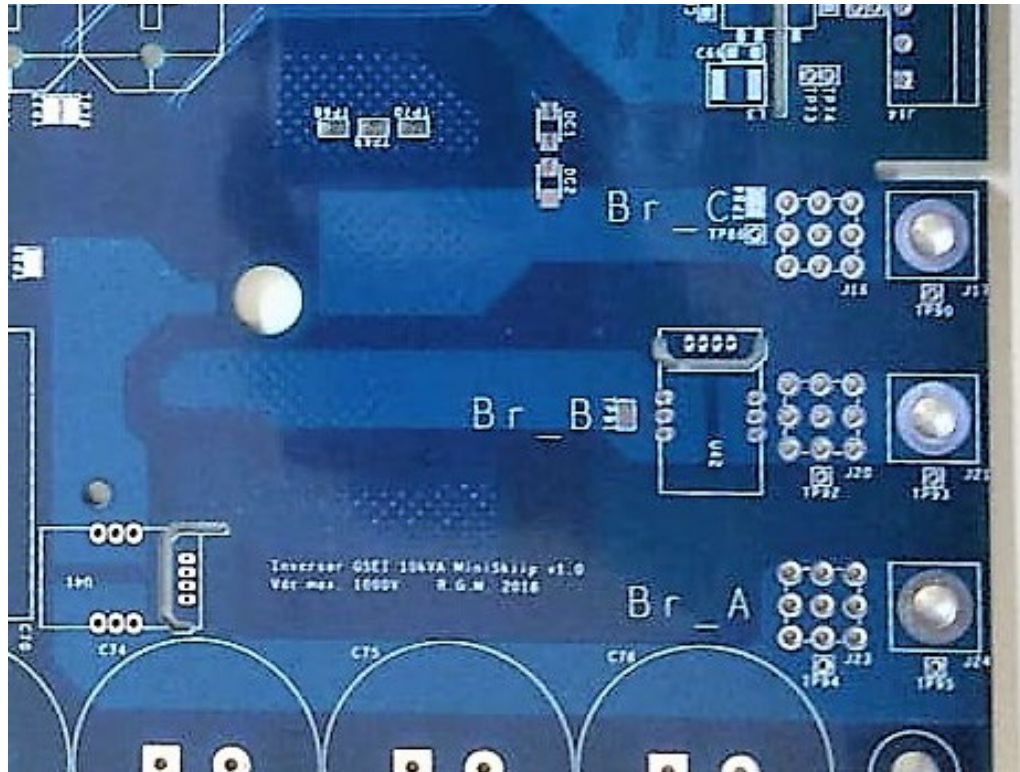
- Zona de potencia
 - Pastilla con puente trifásico
 - DC-Link
 - Electrolíticos
 - MKP
 - Entrada DC
 - Salida AC
 - Disparos (Drivers)
 - Sensores de corriente (No hay más remedio)
- Zona de “señal”
 - Analógica
 - Sensores de tensión
 - Instrumentación
 - Digital
 - Señales de disparo
 - Comunicaciones I2C
 - Planos separados



Ejemplos:

Inversor para laboratorio de 10 kVA

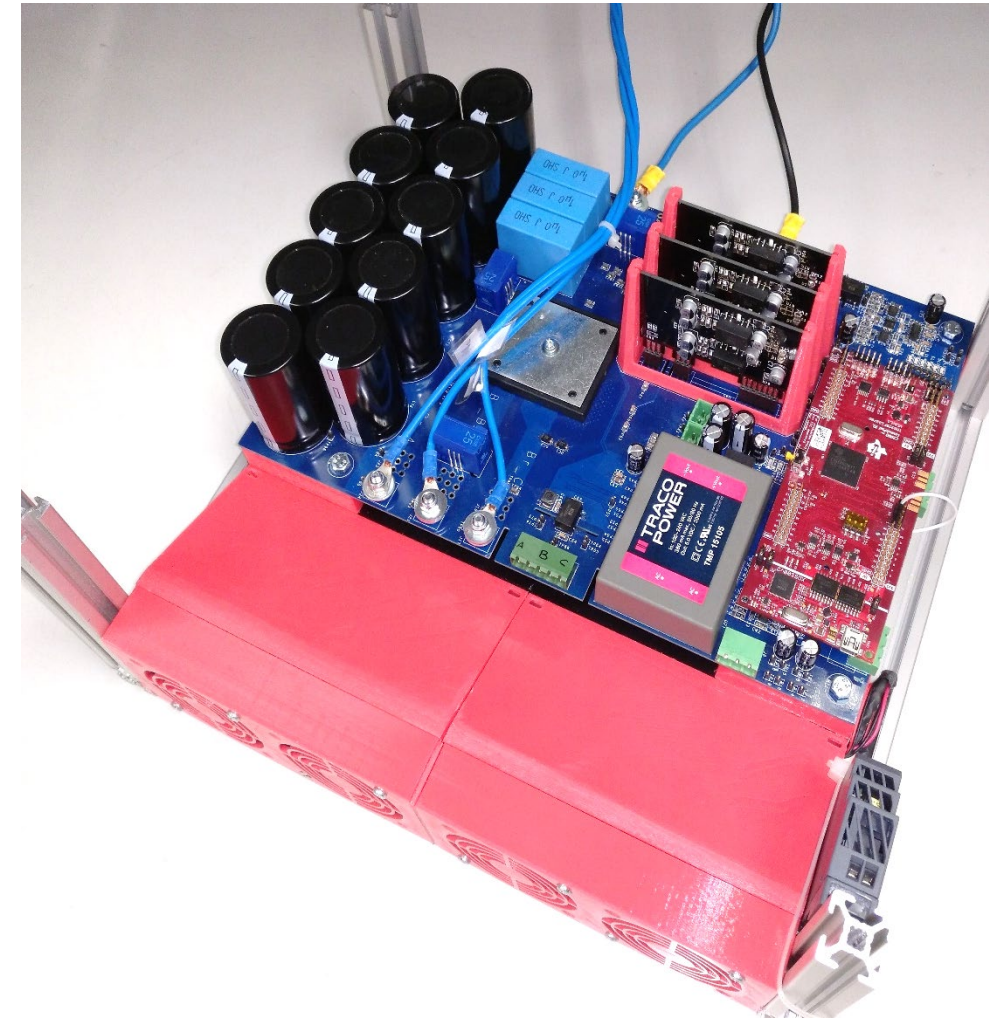
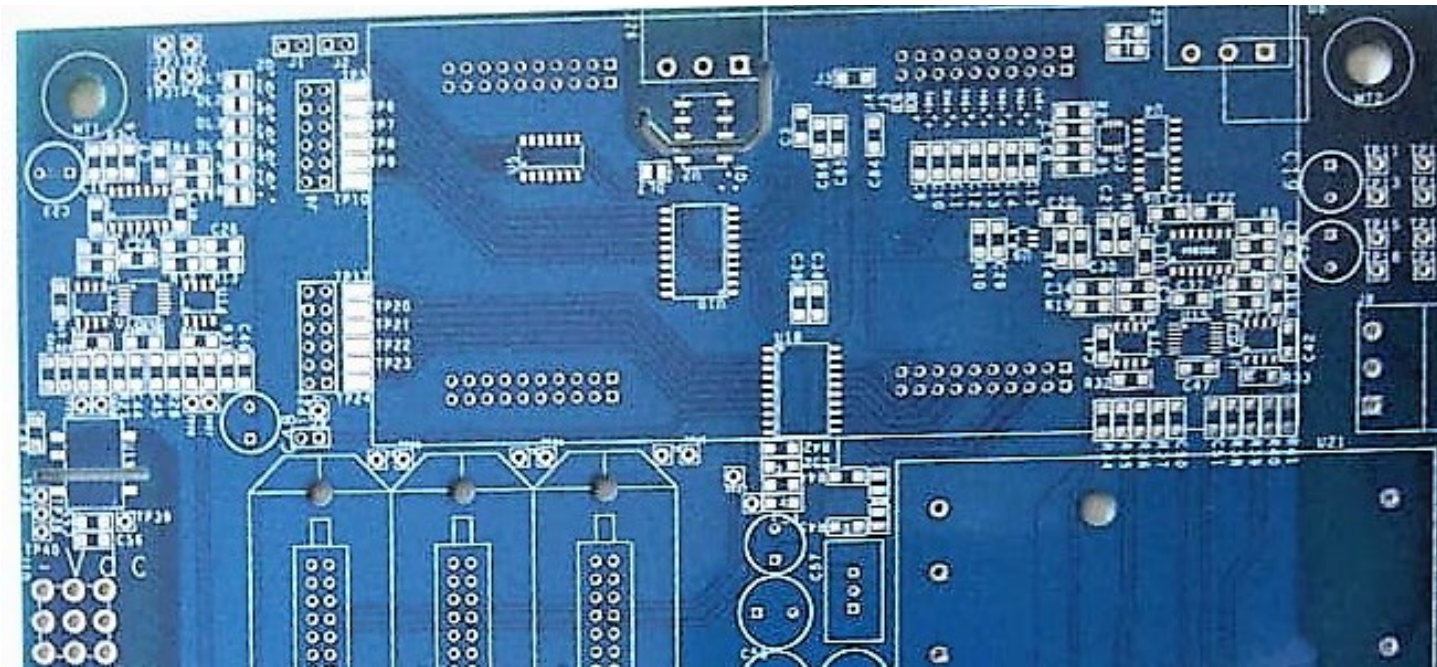
- Detalles
 - Módulo de potencia y salida AC
 - Cambios de cara
 - Separación entre pistas
 - Anchura de la pista
 - Conectores
 - Cortes en PCB



Ejemplos:

Inversor para laboratorio de 10 kVA

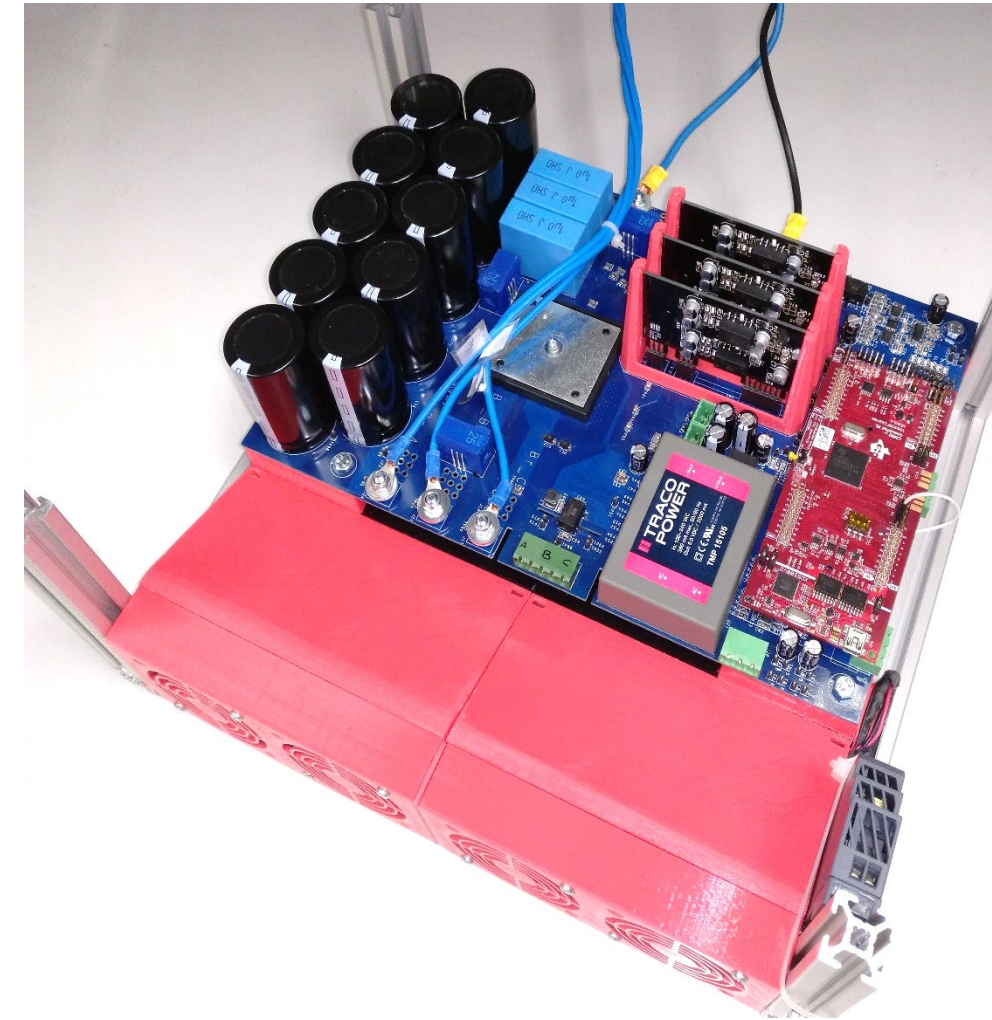
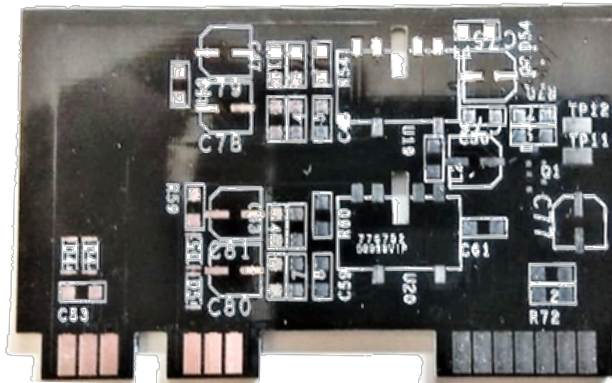
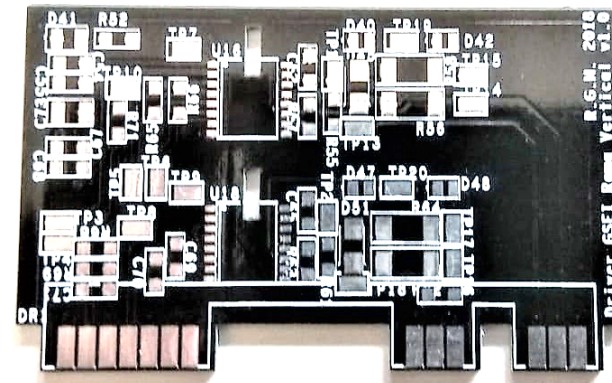
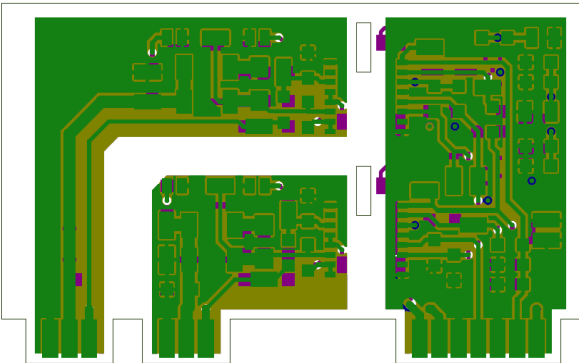
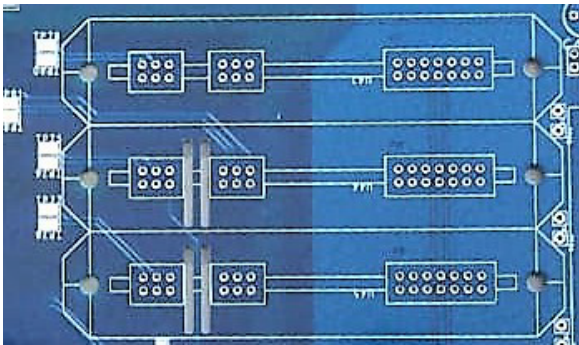
- Detalles
 - Conexión con Launchpad
 - Instrumentación analógica
 - Señales de disparo
 - Alimentación



Ejemplos:

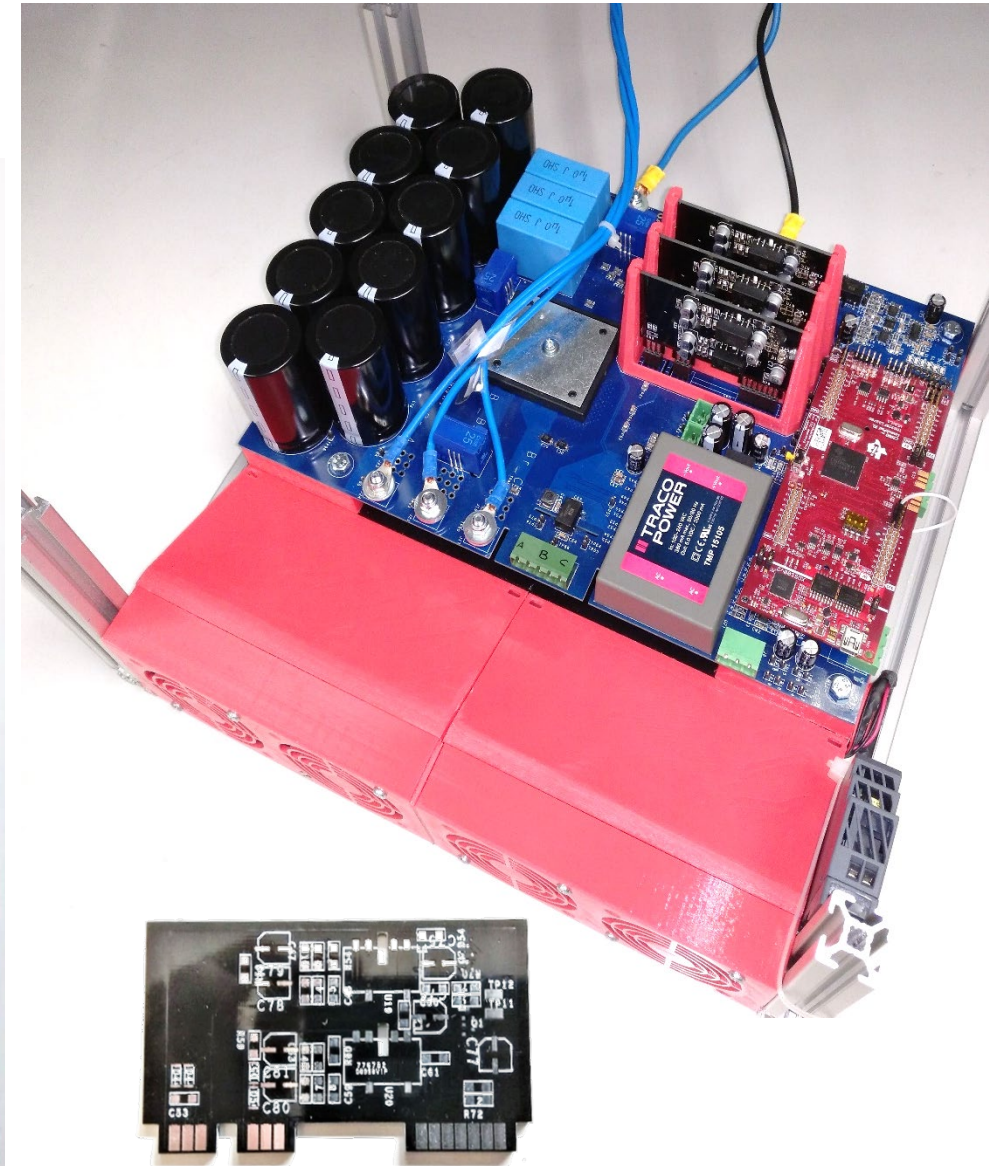
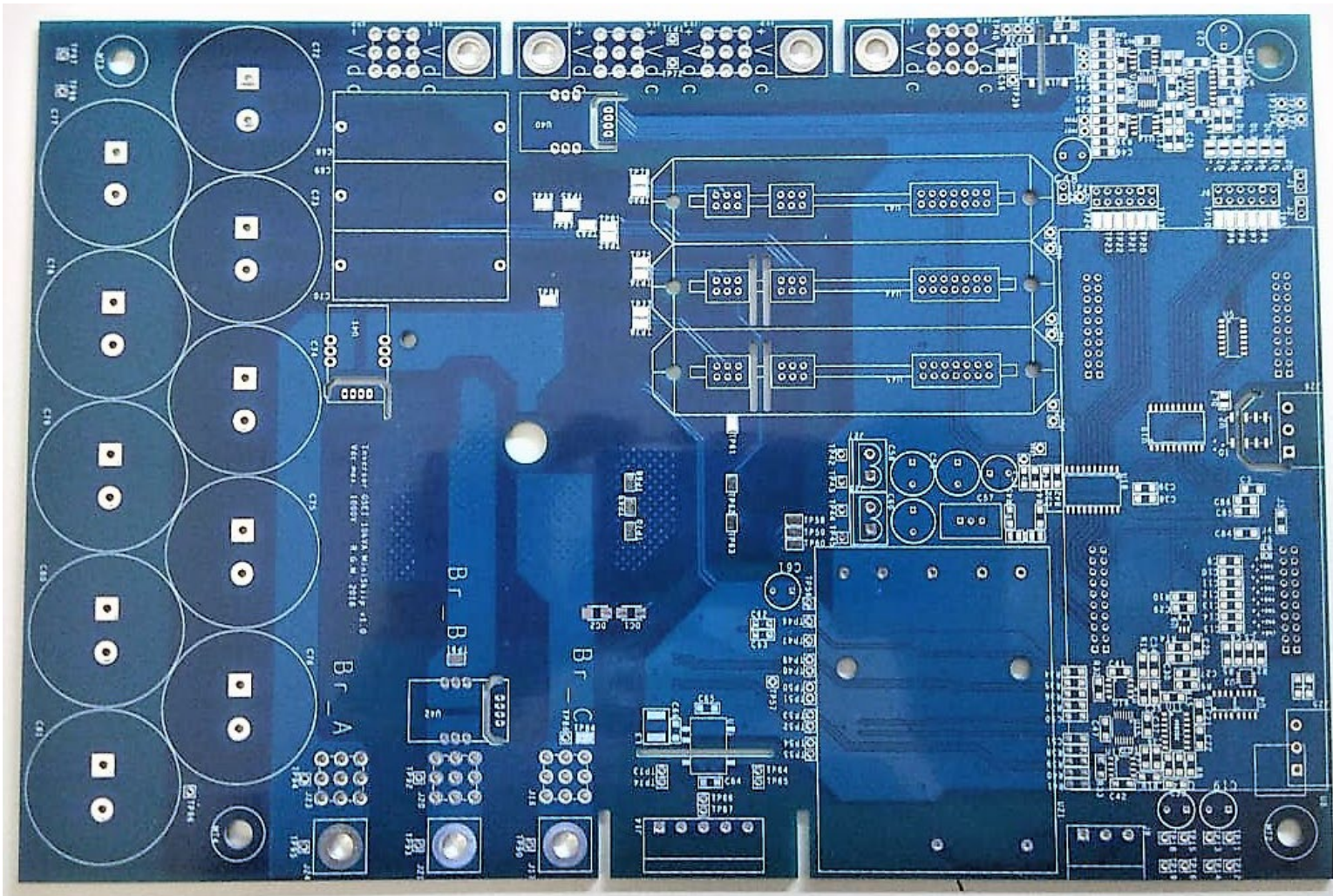
Inversor para laboratorio de 10 kVA

- Drivers
 - Dos transistores de una rama



Ejemplos:

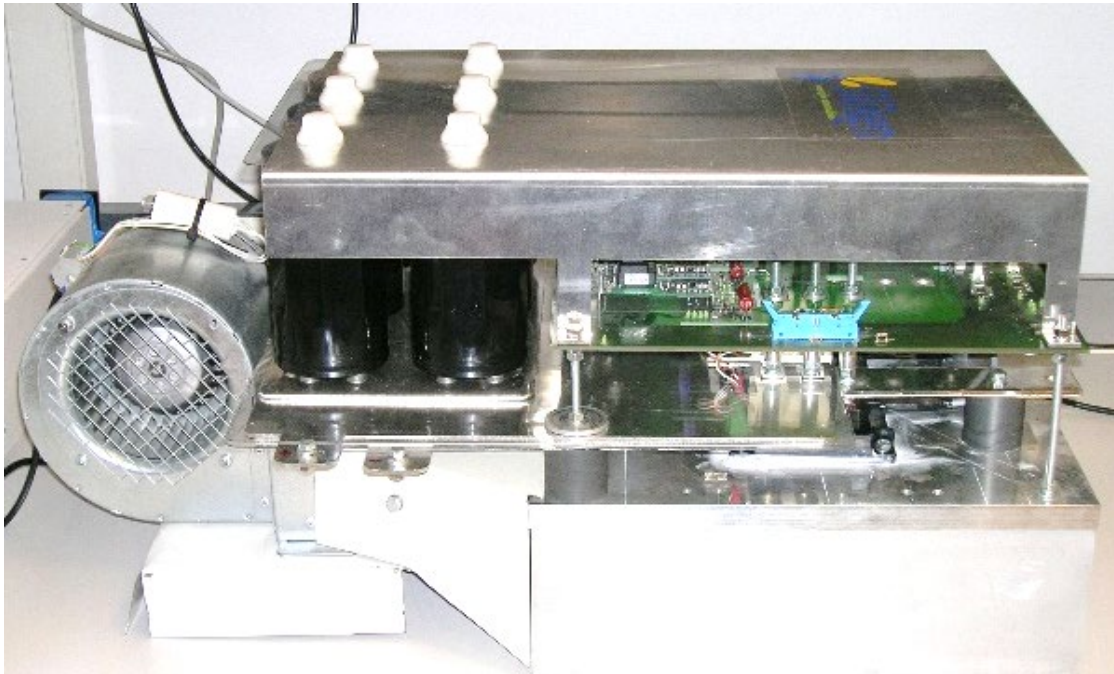
Inversor para laboratorio de 10 kVA



Ejemplos:

Ejemplos en los que se puede sacar la potencia de las PCBs:

- Inversor trifásico de 100 kVA
- Frecuencia de conmutación: 10 kHz
- Bus DC: 650 – 900 VDC
- Transistores:
 - 3 x 2MBI450UE-120
 - Módulos de una rama de IGBTs
 - Tensión 1200 V, corriente 450 A



- Inversor trifásico de 20 kVA
- Frecuencia de conmutación: 10 kHz
- Bus DC: 400 – 900 VDC
- Transistores:
 - 3 x BSM100GB120DN2
 - Módulos de una rama de IGBTs
 - Tensión 1200 V, corriente 150 A

